



Protocolo de comunicação dos equipamentos JFL com a estação monitoramento

Revisão em
17 de julho de 2025

ÍNDICE

1. VISÃO GERAL.....	4
1.1. HISTÓRICO DE VERSÕES (AS ALTERAÇÕES DA ÚLTIMA REVISÃO FICAM REALÇADAS).....	4
1.2. ESCOPO.....	6
1.3. MODELOS DE EQUIPAMENTOS QUE USAM ESSE PROTOCOLO.....	6
1.4. DIFERENÇAS BÁSICAS DOS MODELOS DE EQUIPAMENTOS JFL.....	7
2. FLUXO DE COMUNICAÇÃO COM A ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO.....	9
2.1. FLUXO BÁSICO.....	9
2.2. DEFINIÇÕES DO DOCUMENTO.....	9
2.3. DEFINIÇÕES DO COMANDO.....	9
2.3.1 PROTOCOLO 0x7B.....	10
2.3.2 PROTOCOLO 0x7A.....	10
2.4. MELHORIAS CONTÍNUAS NO PROTOCOLOS.....	10
2.4.1 A JFL ADOTA ESTAS PRÁTICAS PARA IMPLEMENTAR MELHORIAS NOS COMANDOS.....	10
2.4.2 O QUE A JFL NÃO FAZ.....	11
2.5. CÁLCULO DO CHECKSUM.....	12
3. COMANDOS BÁSICOS.....	13
3.1. COMANDO DE CONEXÃO (MANDATÓRIO).....	13
3.2. COMANDO DE PEDIR STATUS (OPCIONAL).....	15
3.2.1 RESPOSTA DAS CENTRAIS DE ALARME E ELETRIFICADOR.....	15
3.2.2 RESPOSTA DOS MÓDULOS UNIVERSAIS M-300+ OU M-300 FLEX.....	16
3.2.3 RESPOSTA DOS PRODUTOS QC-5001W SPEED E VULCANO PLUS 100E.....	16
3.3. COMANDO DE KEEP ALIVE (MANDATÓRIO).....	18
3.4. COMANDO DE EVENTO (MANDATÓRIO).....	19
3.5. EXEMPLOS.....	22
4. COMANDOS REMOTOS DAS CENTRAIS DE ALARME COMO SUPERUSUÁRIO.....	23
4.1. COMANDO DE STATUS.....	23
4.2. COMANDO DE ARMAR.....	23
4.3. COMANDO DE DESARMAR.....	24
4.4. COMANDO DE ACIONAR PGM.....	24
4.5. COMANDO DE DESACIONAR PGM.....	24
4.6. COMANDO DE INIBIR ZONAS.....	25
4.7. COMANDO DE ARMAR STAY.....	25
4.8. COMANDO DE ARMAR AWAY.....	25
4.9. COMANDO DE ATUALIZAR A DATA E HORA DA CENTRAL.....	25
4.10. RESPOSTA DOS COMANDOS DA TELA MONITORAR.....	26
4.11. EXEMPLOS.....	29
5. COMANDOS REMOTOS DAS CENTRAIS DE ALARME COM SENHA(LINHA ACTIVE).....	32
5.1. ARMAR E DESARMAR A CENTRAL DE ALARME (0x37, 0xC1).....	32
5.2. INIBIR ZONAS (0x37, 0xC3) E DESINIBIR ZONAS (0x37, 0xCF).....	33
5.3. ACIONAR E DESACIONAR AS SAÍDAS PGM (0x37, 0xC7).....	34
5.4. CONSULTA DE USUÁRIO PROGRAMADO NA CENTRAL (0xC8).....	35
5.5. PROGRAMAR SENHA E ATRIBUTOS DO USUÁRIO (0xC9).....	36
6. COMANDOS REMOTOS DOS MÓDULOS M-300+ E M-300 FLEX.....	37
6.1. COMANDO DE INICIAR O DOWNLOAD.....	37
6.2. COMANDO DE FINALIZAR O DOWNLOAD.....	38
6.3. COMANDO DE ACIONAR A PGM.....	38
6.4. COMANDO DE DESACIONAR A PGM.....	38
6.5. RESPOSTAS DOS COMANDOS DA TELA MONITORAR.....	38
7. COMANDOS REMOTOS DA CENTRAL DE INCÊNDIO VULCANO PLUS 100E.....	40
7.1. COMANDO DE ACIONAR O ALARME GERAL.....	40
7.2. COMANDO PARA SILENCIAR O SISTEMA.....	40
7.3. COMANDO PARA REINICIAR O SISTEMA.....	40
7.4. COMANDO DE ATUALIZAR A DATA E HORA.....	40
7.5. RESPOSTAS DOS COMANDOS DA CENTRAL DE INCÊNDIO.....	41
8. COMANDOS REMOTOS DOS PORTÕES ELETRÔNICOS.....	44
8.1. COMANDO PARA ABRIR O PORTÃO.....	44
8.2. COMANDO PARA FECHAR O PORTÃO.....	44
8.3. COMANDO PARA PARAR O PORTÃO.....	44
8.4. COMANDO DE ATUALIZAR A DATA E HORA.....	45

8.5. COMANDO PARA ACIONAR PGM.....	45
8.6. COMANDO PARA DESACIONAR PGM.....	45
8.7. COMANDO PARA PEDIR STATUS.....	45
8.8. RESPOSTAS DOS COMANDOS DO PORTÃO ELETRÔNICO.....	46
8.9. BLOQUEAR E DESBLOQUEAR O PRODUTO.....	47
9. COMANDOS REMOTOS DOS CONTROLES DE ACESSO.....	49
9.1. BLOQUEAR E DESBLOQUEAR O PRODUTO.....	49
9.2. COMANDO PARA ABRIR FECHADURA.....	49
9.3. COMANDO DE ATUALIZAR A DATA E HORA.....	49
9.4. RESPOSTAS DOS COMANDOS DO CONTROLE DE ACESSO.....	49
10. COMANDOS DE CADASTRO DE USUÁRIOS PARA ACESSO.....	51
10.1. FUNÇÃO DE ACESSO.....	52
10.2. ATRIBUTOS DE ACESSO.....	52
10.3. CREDENCIAIS DO USUÁRIO.....	53
10.3.1 CONTROLE REMOTO.....	53
10.3.2 TAG.....	53
10.4. COMANDO DE APRENDER (EDITAR) REGRA DE ACESSO.....	53
10.5. COMANDO DE APRENDER (EDITAR) HORÁRIO.....	55
10.6. COMANDO DE APRENDER (EDITAR) FERIADOS.....	56
10.7. COMANDO DE APAGAR REGRA, USUÁRIO, VEÍCULO HORÁRIO E FERIADO.....	56
10.7.1 REGRAS DE NEGÓCIO DO PRODUTO.....	57
10.8. COMANDO DE CAPTURAR CREDENCIAL.....	57
10.9. COMANDO DE ATUALIZAR A CREDENCIAL.....	58
11. INTEGRAÇÃO COM O PROGRAMADOR.....	59
11.1. FLUXO DE COMANDOS ENVIADOS DO SOFTWARE PROGRAMADOR LINHA MONITORADA PARA A CENTRAL.....	59
11.2. PROCEDIMENTO PARA ABRIR O SOFTWARE PROGRAMADOR ATRAVÉS DO SOFTWARE DE MONITORAMENTO.....	60
11.3. TROCA DE COMANDOS ENTRE SOFTWARES.....	61
11.3.1 EXEMPLO DE COMUNICAÇÃO CABEÇALHO 0x7B.....	62
11.3.2 EXEMPLO DE COMUNICAÇÃO CABEÇALHO 0x7A.....	66

1. VISÃO GERAL

1.1. HISTÓRICO DE VERSÕES (AS ALTERAÇÕES DA ÚLTIMA REVISÃO FICAM REALÇADAS)

Revisão 14:

Incluído a ECR-10W.

Incluído a QC-5001W Speed.

Revisão 13:

Adicionado o produto Vulcano Plus 100E.

Revisão 12:

Adicionado o produto QC-50001W Speed

Renomeado central para equipamento.

Revisão 11:

Correção do comando remoto com senha das centrais de alarme.

Revisão 10:

Melhorias na descrição do item 11.

Revisão 09:

Alteração para incluir o protocolo 0x7A e 0x7B.

Melhorias gerais para melhor entendimento do documento.

Alteração do comando do envio do evento para enviar mais informações como nome da zona, nome do usuário, localização, data e hora, etc.

Incluído o OTA no comando de status 0x93.

Incluído novas informações para o campo operadoras para indicar o 4G.

Revisão 08:

Incluído a Active 8W.

Revisão 07:

Alteração no comando de evento em relação ao byte de partição.

Revisão 06:

Incluído o M-300+ e M-300 Flex.

Revisão 05:

Correção item 11.2.

Revisão 04:

Inclusão de novos problemas na Active 32 Duo.

Revisão 03:

Inclusão da Active 20 modelo 2022.

Revisão 02:

Correção do byte de permissão de inibir zonas no comando de status. O documento estava informando o bit mais significativo como zona 1 e é o bit menos significativo.

Revisão 01:

Adicionada a central Active Full 32.

Correção do byte de eletrificador no comando de status.

Revisão 00:

Versão inicial do protocolo no novo padrão de documentos JFL.

1.2. ESCOPO

Este protocolo descreve a forma que os equipamentos JFL se comunicam com a estação de monitoramento via rede de computadores por GPRS, Ethernet ou Wi-Fi.

1.3. MODELOS DE EQUIPAMENTOS QUE USAM ESSE PROTOCOLO

Os modelos descritos abaixo usam esse protocolo de comunicação. Versões anteriores dos equipamentos JFL utilizam outro protocolo não descrito neste documento.

Produto	Placa	Versão	Tipo	Cabeçalho
Active 8 Ultra	PCI-327	A partir de 6.0	Central de alarme	0x7B
Active 20 Ultra	PCI-327	A partir de 6.0	Central de alarme	0x7B
Active 20 Ethernet	PCI-340	A partir de 6.0	Central de alarme	0x7B
Active 20 Bus	PCI-358	Todas	Central de alarme	0x7B
Active 32 Duo	PCI-356	A partir de 5.0	Central de alarme	0x7B
Active 100 Bus	PCI-350	Todas	Central de alarme	0x7B
Active Full 32	PCI-444	Todas	Central de alarme	0x7B
Active 20	PCI-325	Todas	Central de alarme	0x7B
Active 8W	PCI-443	Todas	Central de alarme	0x7A
M-300+	PCI-348	Todas	Módulo	0x7B
M-300 Flex	PCI-362	Todas	Módulo	0x7B
QC-5001W Speed	PCI-824	Todas	Portão eletrônico	0x7A
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Vulcano Plus 100E	PCI-875	Todas	Central de alarme de incêndio	0x7A
ECR-10W	PCI-591	A partir de 1.3	Eletrificador	0x7A

1.4. DIFERENÇAS BÁSICAS DOS MODELOS DE EQUIPAMENTOS JFL

Active 8 Ultra:

- 2 Partições.
- 12 Zonas.
- Não possui PGM.
- Não possui controle de eletrificador.
- Possui arme e desarme.

Active 20 Bus:

- 2 Partições.
- 32 Zonas.
- 16 PGM.
- Controle de eletrificador.
- Possui arme e desarme.

Active 20 Ultra, Active 20 Ethernet e Active 20 GPRS:

- 2 Partições.
- 22 Zonas.
- 4 PGM.
- Controle de eletrificador.
- Possui arme e desarme.

Active 32 Duo:

- 4 Partições.
- 32 Zonas.
- 4 PGM.
- Controle de eletrificador.
- Possui arme e desarme.

Active 100 Bus:

- 16 Partições.
- 99 Zonas.
- 16 PGM.
- Controle de eletrificador.
- Possui arme e desarme.

Active Full 32:

- 4 Partições.
- 32 Zonas.
- 16 PGM.
- Não possui controle de eletrificador.
- Possui arme e desarme.

Active 20:

- 2 Partições.
- 32 Zonas.
- 4 PGM.
- Controle de eletrificador.
- Possui arme e desarme.

Active 8W:

- 2 Partições.

- 32 Zonas.
- 4 PGM.
- Controle de eletrificador.
- Possui arme e desarme.

M-300 +:

- 2 PGM.
- 2 Entradas.

M-300 Flex:

- 2 PGM.
- 2 Entradas.

Vulcano Plus 100E:

- 1 Central de incêndio.

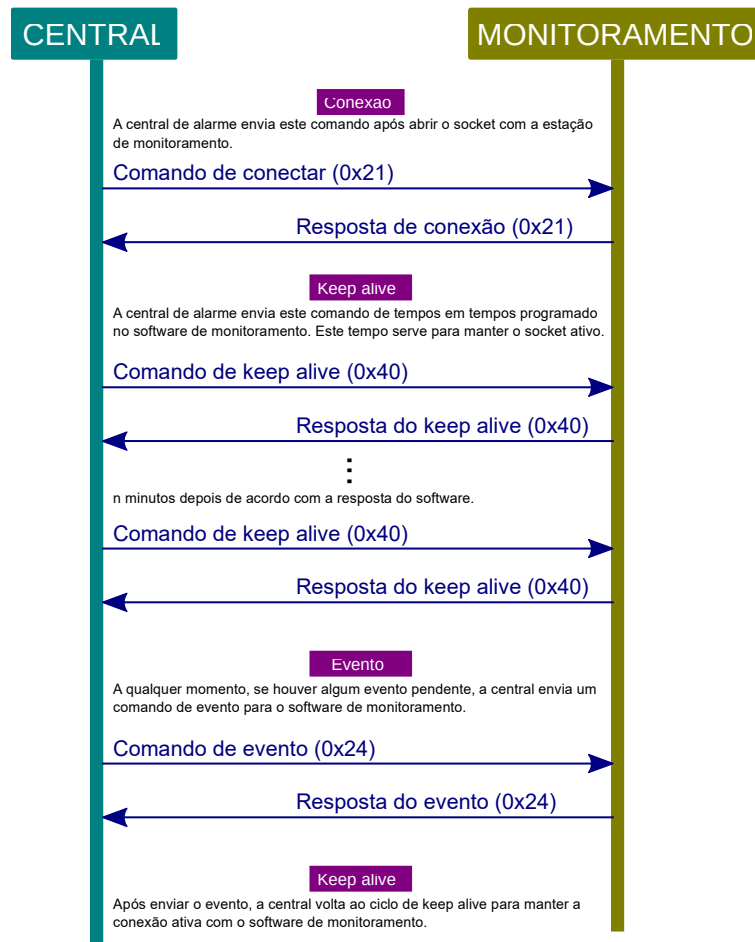
QC-5001W Speed:

- Produto de controle de acesso (implementa os comandos do item 10).
- 1 Portão.
- 3 PGM.
- Credenciais de controle de acesso compatíveis: Controle remoto.

2. FLUXO DE COMUNICAÇÃO COM A ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO

2.1. FLUXO BÁSICO

A estação de monitoramento provém um socket tipo servidor e disponibiliza para ser programado no equipamento JFL um endereço IP de destino e uma porta. O equipamento abre um socket de comunicação com esse servidor para iniciar a comunicação e transferência dos dados. O fluxo de dados é mostrado abaixo:



2.2. DEFINIÇÕES DO DOCUMENTO

- Os números precedidos de 0x estão em hexadecimal.
- Os caracteres entre aspas simples representam o byte equivalente na tabela ASCII.
- Os bytes representados com a notação "BCD". Indicam dois valores numéricos por byte. Os 4 bits mais significativos representam o primeiro valor e os 4 bits menos significativo e segundo valor. Por exemplo, 0x46 na notação de segundos representa 46 segundos ou 0x32 na versão do produto indica Versão 3.2.

2.3. DEFINIÇÕES DO COMANDO

Existem dois protocolos para o envio dos eventos do equipamento para o monitoramento: 0x7A e 0x7B.

O protocolo 0x7B permite trafegar até 256 bytes.

O protocolo 0x7A possui 2 bytes de tamanho e permite trafegar até 64k bytes. Nos modelos mais novos, a JFL utiliza o protocolo 7A para diminuir o tempo para baixar a programação. Abaixo está a definição de cada pacote que é enviado ou recebido pelo equipamento JFL.

2.3.1 PROTOCOLO 0x7B

CAB	QDE	SEQ	CMD	DADOS	K
1	1	1	1	Variável	1

Na segunda linha indica a quantidade de bytes de cada campo.

CAB – Cabeçalho. Carácter { ou 0x7B.

QDE – 1 Byte para indicar o tamanho total do pacote (Tamanho de A + B + C + D + DADOS + K). O tamanho máximo do pacote é de 255 bytes. O byte tamanho deve ser interpretado pelo receptor do pacote que pode variar de acordo com novas funcionalidades dos equipamentos. Por exemplo, uma versão possui pânico por aplicativo e envia um pacote maior para o comando de status.

SEQ – Byte sequencial. Byte gerado de forma incremental para indicar a sequência do pacote. Valores de 0x01 a 0xFF.

CMD – Comando.

DADOS – Dados.

K – Checksun. Lógica ou exclusiva entre todos os bytes incluindo o cabeçalho e o checksun deve ser igual a zero.

2.3.2 PROTOCOLO 0x7A

CAB	QDE	SEQ	FLAGS	CMD	DADOS	K
1	2	1	1	1	Variável	1

Na segunda linha indica a quantidade de bytes de cada campo.

CAB – Cabeçalho. Carácter z ou 0x7A.

QDE – 2 Byte para indicar o tamanho total do pacote (Tamanho de A + B + C + D + DADOS + K). O tamanho máximo do pacote é de 64k bytes. Os bytes tamanho deve ser interpretado pelo receptor do pacote que pode variar de acordo com novas funcionalidades dos equipamentos. Por exemplo, uma versão possui pânico por aplicativo e envia um pacote maior para o comando de status.

SEQ – Byte sequencial. Byte gerado de forma incremental para indicar a sequência do pacote. Valores de 0x01 a 0xFF.

FLAGS – Flags. Sempre 0x00 para as empresas de monitoramento.

CMD – Comando.

DADOS – Dados.

K – Checksun. Lógica ou exclusiva entre todos os bytes incluindo o cabeçalho e o checksun deve ser igual a zero.

2.4. MELHORIAS CONTÍNUAS NO PROTOCOLOS

A JFL sempre implementa novas funcionalidades na sua linha de produtos podendo alterar este protocolo. Para que o software não perca a compatibilidade com novas versões, devem ser respeitadas essas condições abaixo.

2.4.1 A JFL ADOTA ESTAS PRÁTICAS PARA IMPLEMENTAR MELHORIAS NOS COMANDOS

- Altera o tamanho do comando (Campo B) aumentando ele de valor para incluir novas funcionalidades no protocolo.
- As novas funcionalidades sempre são incluídas depois do último campo.

- Novas definições de um campo podem ser adotadas. Por exemplo: O dado X que possui 2 valores definidos, pode passar a ter 3 valores a partir de uma nova versão.

Veja nesse exemplo fictício:

Na versão X do equipamento envia um comando assim:

0x7B	8	1	0x99	DADO X	DADO Y	DADO Z	K
------	---	---	------	--------	--------	--------	---

DADO X 1 Byte para indicar o estado de X:
0x00 X Desligado.
0x01 X Ligado.

Na versão X + 1 do equipamento enviará um comando assim:

0x7B	10	1	0x99	DADO X	DADO Y	DADO Z	NOVIDADE 1	NOVIDADE 2	K
------	----	---	------	--------	--------	--------	------------	------------	---

DADO X 1 Byte para indicar o estado de X:
0x00 X Desligado.
0x01 X Ligado.

0x02 X Ligado com dimmer.

NOVIDADE1 1 Byte para indicar a porcentagem do dimmer da lâmpada.

NOVIDADE2 1 Byte para indicar a potência da lâmpada.



- O Software receptor de eventos deve ser capaz de tratar o campo QDE, calcular o checksum corretamente e estar preparado para receber aumentos do pacote de dados.
- O Software receptor deve ser capaz de tratar novos valores de um campo que ainda não existem e tratá-los como reservado ou expansão futura.

2.4.2 O QUE A JFL NÃO FAZ

- Alterar a sequência dos campos.
- Adotar que o valor X representa alguma coisa em uma versão e representa outra coisa em uma versão futura.

Veja nesse exemplo fictício:

Na versão X do equipamento envia um comando assim:

0x7B	8	1	0x99	DADO X	DADO Y	DADO Z	K
------	---	---	------	--------	--------	--------	---

DADO X 1 Byte para indicar o estado de X:
0x00 X Desligado.
0x01 X Ligado.

Na versão X + 1 do equipamento que a JFL não faz:

0x7B	10	1	0x99	NOVIDADE 1	DADO X	DADO Y	DADO Z	NOVIDADE 2	K
------	----	---	------	------------	--------	--------	--------	------------	---

NOVIDADE1 1 Byte para indicar a porcentagem do dimmer da lâmpada.

DADO X 1 Byte para indicar o estado de X:
0x00 X Desligado.
0x01 X Ligado com dimmer.
0x02 X Ligado.

NOVIDADE2 1 Byte para indicar a potência da lâmpada.

2.5. CÁLCULO DO CHECKSUM

É o dado para conferir se o pacote é válido. Quando for gerar um pacote para transmitir, fazer uma lógica ou exclusiva com todos os dados a serem transmitidos e colocar o resultado em na última posição do pacote.

Por exemplo:

Dado enviado do aplicativo para o equipamento: 0x7B, 0x05, 0x18, 0x40, K. Faz uma lógica ou exclusivo destes 4 bytes, obtém o resultado 0x26 e coloca na posição depois do último byte a ser enviado formando o pacote 0x7B, 0x05, 0x18, 0x40, 0x26.

Existem alguns sites na internet que já fazem esse cálculo do Checksum como o exibido a seguir:

<https://www.scadacore.com/tools/programming-calculators/online-checksum-calculator/>

O checksum (K) é o “*Checksum8 Xor*” no modelo da calculadora do link acima.

Quando receber um pacote, fazer uma lógica ou exclusiva com todos os dados recebidos. O resultado deve ser zero.

3. COMANDOS BÁSICOS

3.1. COMANDO DE CONEXÃO (MANDATÓRIO)

Comando enviado pelo equipamento:

7x	QDE	SEQ	F	0x21 ou 0x2A	NS	IMEI	MAC	MOD	VER	IP	SIMCARD	VIA	OPE	STATUS	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	10	15	12	1	3	1	1	1	1	Item 3.2	1

0x21 ou 0x2A: 1 Byte para indicar o tipo do comando 0x2A quando for o módulo M300+ ou M300 Flex ou 0x21 para os demais produtos.

NS: 10 Bytes para indicar o número de série do equipamento. Em caracteres e somente com números. O número de série nunca é vazio e nunca é repetido. Ele é único para cada produto vendido pela JFL.

Ex.: 0x32, 0x37, 0x36, 0x35, 0x31, 0x31, 0x31, 0x31, 0x31, 0x31, 0x31 indica número de série 2763111111.

IMEI: 15 Bytes para indicar o IMEI do módulo de celular. Em caracteres e somente com números ou com todos os caracteres como 0xFF para IMEI vazio. Ao migrar o módulo GPRS de um produto para outro, deve-se antes desabilitar o reporte por GPRS do equipamento e desconectá-lo da estação de monitoramento. Se este procedimento não for feito, o IMEI será duplicado para os dois produtos.

Ex.: 0x33, 0x35, 0x31...0x31 indica número de IMEI 3511...1111 (15 dígitos).

MAC: 12 Bytes para indicar o endereço MAC do equipamento. Em caracteres com números e letras de 'A' a 'F' Maiúsculas. Todos os caracteres como 0xFF para MAC vazio. Para o MAC deve ser observado o mesmo procedimento do IMEI ao trocar de módulo de um produto para outro.

Ex.: 0x30, 0x4B, 0x36, 0x43... indica o endereço MAC 0B:6C: ... (12 dígitos).

MOD: 1 Byte para indicar o modelo do produto:

0xA0 Active 32 Duo.
 0xA1 Active 20 Ultra.
 0xA2 Active 8 Ultra.
 0xA3 Active 20 Ethernet.
 0xA4 Active 100 Bus.
 0xA5 Active 20 Bus.
 0xA6 Active Full 32.
 0xA7 Active 20.
 0xA9 Active 8W.
 0x4B M-300+.
 0x5D M-300 Flex.
 0x41 QC-5001W Speed.
 0x85 Vulcano Plus 100E.
 0X6D ECR-10W

VER: 3 Bytes para indicar a versão do produto. Em caracteres.

No formato V.S.X. Onde:

V – versão maior do equipamento. Grandes modificações.

S – versão menor do equipamento. Pequenas modificações.

X – versão mínima do equipamento. Mínimas modificações.

Quando X for zero, oculta o beta e o X.

Ex.: 0x32, 0x37, 0x31 indica versão 2.7.1.

Ex.: 0x34, 0x30, 0x32 indica versão 4.0.2.

Ex.: 0x39, 0x39, 0x39 indica versão 9.9.9. Maior versão possível.

Ex.: 0x34, 0x30, 0x30 indica versão 4.0

IP: 1 Byte para indicar o endereço IP em que equipamento esta conectado.

0x01 – indica que o equipamento está conectado no endereço IP 1.

0x02 – indica que o equipamento está conectado no endereço IP 2.

SIMCARD: 1 Byte para indicar o SIM CARD utilizado pelo equipamento para se conectar.

0x01 – indica SIM CARD 1.

0x02 – indica SIM CARD 2.

0x03 – SIM CARD não existe.

VIA: 1 Byte para indicar qual a via de comunicação utilizada pelo equipamento.

0x00 – GPRS.

0x01 – Ethernet.

OPE: 1 Byte para indicar qual operadora o equipamento está utilizando para a conexão.

0x00 Vivo 2G/3G.

0x02 Claro 2G/3G.

0x03 Oi 2G/3G.

0x04 TIM 2G/3G.

0x06 Não Existe.

0x07 Personalizado 2G/3G.

STATUS -xx Bytes para indicar status opcional do equipamento descrito no comando do item 3.2. Somente a parte de payload do status, ou seja, os campos azul claro da tabela do comando. Cada produto tem o seu status.

Resposta do software:

7x	QDE	SEQ	F	0x21 ou 0x2A	RESULT	KEEP	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1	1	1

0x21 ou 0x2A: 1 Byte para indicar o tipo do comando 0x2A quando for o módulo M300+ ou M300 Flex ou 0x21 para os demais produtos.

RESULT: 1 Byte para indicar se o software conseguiu processar o comando:

0x00 – Se o número de série do equipamento estiver bloqueado. Neste caso o produto derruba a conexão.

0x01 – Se o número de série do equipamento estiver liberado para se conectar ao software. Neste caso o equipamento está online e enviará um comando de keep alive em **KEEP** (minutos).

KEEP: 1 Byte para indicar o intervalo em que o equipamento deve enviar o comando de keep alive para o software. Esse tempo pode variar de 1 a 20 minutos. Se enviar um valor fora da faixa o equipamento enviará o keep alive daqui a 1 minuto.

Ex.: 0x01 o equipamento deve enviar o keep alive em 1 minuto.

Ex.: 0x0A o equipamento deve enviar o keep alive em 10 minutos.

Ex.: 0x14 o equipamento deve enviar o keep alive em 20 minutos.

Ex.: 0x00 ou 0x15 o equipamento deve enviar o keep alive em 1 minuto.

3.2. COMANDO DE PEDIR STATUS (OPCIONAL)

Este comando recupera informações básicas do equipamento que foram enviados junto com o comando de conexão caso seja necessário.

Pedido do software:

7x	QDE	SEQ	F	0x93	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1

O software envia esse comando quando pressiona o botão de status no software.

3.2.1 RESPOSTA DAS CENTRAIS DE ALARME E ELETRIFICADOR

7x	QDE	SEQ	F	0x93	SINAL	PROB	N-PAR	CONTA	SELET	SPART	OTA	OTAVER	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1	1	1	32	1	16	1	3	1

SINAL -1 Byte para indicar o nível se sinal GPRS. Por nibble.

0x00 – Sem sinal

0x01 a 0x12 – Sinal baixo

0x12 a 0x31. Sinal Ok.

PROB -1 Byte para indicar se o equipamento está com problema.

0x00 – indica que o equipamento não está com problema.

0x01 – indica que o equipamento está com problema.

N-PAR -1 Byte para indicar o número de partições do equipamento. Em hexadecimal.

0x01 – indica 1 partição.

0x09 – indica 9 partições.

0x0A – indica 10 partições.

0x0F – indica 15 partições.

0x10 – indica 16 partições.

CONTA -32 Bytes para indicar a conta da partição. Por nibble. Dois bytes por partição. A conta pode ter os caracteres hexadecimais de B a F.

Ex.: 0x00, 0x01 indica conta 0001.

Ex.: 0x56, 0x78 indica conta 5678.

Ex.: 0xBC, 0xEF indica conta BCEF.

SELET -1 Byte indicando o estado do eletrificador.

0x00 não programada.

0x01 desarmada, pronta e sem disparo.

0x02 armada, sem disparo.

0x04 desarmada, não pronta e sem disparo.

0x81 desarmada, em disparo.

0x82 armada, em disparo.

0x83 armada STAY, em disparo.

0x84 desarmada, pronta e em disparo.

SPART -16 Bytes indicando o estado de cada partição. Ver o item SPART.

OTA -1 para indicar o status do OTA (apenas Active 8W).

0x00 OK.

0x04 Nova versão do equipamento encontrada.

0x05 Nova versão obrigatória do equipamento encontrada.

0x06 Nova versão do módulo encontrado.

0x07 Nova versão obrigatória do módulo encontrado.

Outro valor: OK

OTAVER -3 Bytes para indicar a nova versão encontrada (apenas Active 8W).
No formato V.S.X. Onde:

V – versão maior do equipamento. Grandes modificações.
 S – versão menor do equipamento. Pequenas modificações.
 X – versão mínima do equipamento. Mínimas modificações.
 Quando X for zero, oculta o beta e o X.
 Ex.: 0x32, 0x37, 0x31 indica versão 2.7.1.
 Ex.: 0x34, 0x30, 0x32 indica versão 4.0.2.
 Ex.: 0x39, 0x39, 0x39 indica versão 9.9.9. Maior versão possível.
 Ex.: 0x34, 0x30, 0x30 indica versão 4.0

3.2.2 RESPOSTA DOS MÓDULOS UNIVERSAIS M-300+ OU M-300 FLEX:

7x	QDE	SEQ	F	0x93	SINAL	CONTA	PGM1	PGM2	ENT1	ENT2	DOWN	K
1	1ou 2	1	0 ou 1	1	1	2	1	1	1	1	1	1

- SINAL** -1 Byte para indicar o nível se sinal GPRS. Por nibble.
 0x00 – Sem sinal
 0x01 a 0x12 – Sinal baixo
 0x12 a 0x31. Sinal OK.
- CONTA** -2 Bytes para indicar a conta da partição. Por nibble. Dois bytes por partição. A conta pode ter os caracteres hexadecimais de B a F.
 Ex.: 0x00, 0x01 indica conta 0001.
 Ex.: 0x56, 0x78 indica conta 5678.
 Ex.: 0xBC, 0xEF indica conta BCEF.
- PGM1** -1 Byte para indicar o estado da PGM1.
 0x00 – indica PGM 1 desacionada.
 0x01 – indica PGM 1 acionada.
- PGM2** -1 Byte para indicar o estado da PGM2.
 0x00 – indica PGM 2 desacionada.
 0x01 – indica PGM 2 acionada.
- ENT1** -1 Byte para indicar o estado da entrada 1.
 0x00 – indica entrada 1 está fechada.
 0x01 – indica entrada 1 está aberta.
- ENT2** -1 Byte para indicar o estado da entrada 2.
 0x00 – indica entrada 2 está fechada.
 0x01 – indica entrada 2 está aberta.
- DOWN** -1 Byte para indicar que o módulo está em situação de download.
 0x00 – indica que não está em situação de download.
 0x01 – indica que está em situação de download.

3.2.3 RESPOSTA DOS PRODUTOS QC-5001W SPEED E VULCANO PLUS 100E

7x	QDE	SEQ	F	0x93	SINAL	CONTA	PROB	SPART	OTA	OTAVER	P-CA	K
1	1ou 2	1	0 ou 1	1	1	2	1	1	1	3	1	1

- SINAL** -1 Byte para indicar o nível se sinal GPRS. Por nibble.
 0x00 – Sem sinal
 0x01 a 0x12 – Sinal baixo
 0x12 a 0x31. Sinal OK.
- CONTA** -2 Bytes para indicar a conta do equipamento. Por nibble.
 A conta pode ter os caracteres hexadecimais de B a F.
 Ex.: 0x00, 0x01 indica conta 0001.
 Ex.: 0x56, 0x78 indica conta 5678.
 Ex.: 0xBC, 0xEF indica conta BCEF.
- PROB** -1 Byte para indicar se o equipamento está com problema.

0x00 – indica que o equipamento não está com problema.

0x01 – indica que o equipamento está com problema.

SPART

-1 Byte indicando o estado do equipamento para o Active NET. Ver SPART.

OTA

-1 para indicar o status do OTA.

0x00 OK.

0x04 Nova versão do equipamento encontrada.

0x05 Nova versão obrigatória do equipamento encontrada.

Outro valor: OK

OTAVER

-3 Bytes para indicar a nova versão encontrada.

No formato V.S.X. Onde:

V – versão maior do equipamento. Grandes modificações.

S – versão menor do equipamento. Pequenas modificações.

X – versão mínima do equipamento. Mínimas modificações.

Quando X for zero, oculta o beta e o X.

Ex.: 0x32, 0x37, 0x31 indica versão 2.7.1.

Ex.: 0x34, 0x30, 0x32 indica versão 4.0.2.

Ex.: 0x39, 0x39, 0x39 indica versão 9.9.9. Maior versão possível.

Ex.: 0x34, 0x30, 0x30 indica versão 4.0

P-CA

-1 para indicar o status de administrar o controle de acesso via Active NET.

0x00 Não permitido aplicar regras e horários do Active NET.

0x01 Permitido aplicar regras e horários do Active NET.(Central Vulcano

não possui este byte)

3.3. COMANDO DE KEEP ALIVE (MANDATÓRIO)

Este comando é enviado de tempos em tempos do equipamento para a estação de monitoramento. Toda a resposta do software é entendida como keep alive para o equipamento.



- É recomendado que o software espere no mínimo 2 minutos para indicar a falha de keep alive para o usuário. Pois o módulo GPRS demora para resetar e pegar uma segunda operadora caso necessite.
- Caso falhar algum comando, o equipamento até 3 vezes com intervalo de tentativas de 15 segundos.
- A JFL recomenda usar o padrão de keep alive adotado pelo protocolo MQTT que é 1,5x o tempo programado. Ex.: o software envia para a equipamento fazer keep alive de 5 em 5 minutos. Em 7,5 minutos, ele indica a falha. Ex 2.: Software envia para o equipamento fazer keep alive de 10 em 10 minutos. Em 15 minutos, ele indica a falha de keep alive.

Comando enviado pelo equipamento:

7x	QDE	SEQ	F	0x40	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1

Resposta do software:

7x	QDE	SEQ	F	0x40	KEEP	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1	1

KEEP

-1 Byte para indicar o intervalo em que o equipamento deve enviar o comando de keep alive para o software. Esse tempo pode variar de 1 a 20 minutos.

Se enviar um valor

fora da faixa o alarme enviará o keep alive daqui a 1 minuto.

Ex.: 0x01 o equipamento deve enviar o keep alive em 1 minuto.

Ex.: 0x0A o equipamento deve enviar o keep alive em 10 minutos.

Ex.: 0x14 o equipamento deve enviar o keep alive em 20 minutos.

Ex.: 0x00 ou 0x15 o equipamento deve enviar o keep alive em 1 minuto.

3.4. COMANDO DE EVENTO (MANDATÓRIO)

Este comando é enviado toda vez que o equipamento tem um evento a ser enviado a estação de monitoramento. Todos os modelos enviam os dados até PROB. A partir do 4º e 5º BYTE USUÁRIO, somente os produtos com protocolo 7A enviam.

Comando enviado pelo equipamento:

7x	QDE	SEQ	F	0x24	CONTA	EVENTO	PART	U/Z	CONTADOR	SPART	PROB	4º E 5º DIG USUARIO
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	4	4	2	3	4	1	1	2

DATA HORA	CAMPO PART	NOME PART	CAMPO U/Z	NOME U/Z	LOCATION	TIPO	UUID USUÁRIO	TIPO CREDENCIAL	RESERVAD O	K
6	1	16	1	16	28	1	36	1	10	1

CONTA

-4 Bytes para indicar a conta da partição.

A conta pode ter os caracteres hexadecimais de B a F.

Ex.: 0x31, 0x32, 0x33, 0x34 indica a conta 1234.

Ex.: 0x35, 0x36, 0x37, 0x38 indica a conta 1234.

Ex.: 0x42, 0x43, 0x44, 0x45 indica a conta BCEF.

EVENTO

-4 Bytes para indicar o código Contact ID do evento.

Por nibble e somente números. No manual de instruções da cental tem a tabela com todos os eventos possíveis.

Ex.: 0x31, 0x31, 0x33, 0x30 indica o código Contact ID 1130 ou E130 dependendo da notação do software receptor. Esse código se refere ao disparo da zona.

Ex.: 0x34, 0x31, 0x30, 0x31 indica o código Contact ID 1401 ou E401 dependendo da notação do software receptor. Esse código se refere ao desarme por usuário.

PART

-2 Bytes para indicar o número da partição. Em caracteres e somente com números.

Ex.: 0x30, 0x30 para a partição 00.

Ex.: 0x30, 0x31 para a partição 01.

Ex.: 0x31, 0x36 para a partição 16.

Ex.: 0x39, 0x39 para a partição 99.

Obs.: O módulo M-300 Flex pode enviar partição como 00.

U/Z

-3 Byte para indicar o usuário ou zona do Contact ID.

Em caracteres e somente com números.

Ex.: 0x30, 0x31, 0x39 para o usuário 019.

Ex.: 0x30, 0x32, 0x39 para o usuário 029.

Ex.: 0x30, 0x39, 0x39 para o usuário 099.

CONTADOR

- 4 Bytes para indicar o identificador único do evento. Em Hexadecimal.

Esse contador deve ser usado para responder que o evento foi decodificado com sucesso.

SPART

-1 Byte para indicar o status em tempo real da partição ou do produto quando houver apenas uma partição.

Central de Alarme	0x00 não programada ou não possui status.
Central de Alarme	0x01 desarmada, pronta e sem disparo.
Central de Alarme	0x02 armada, sem disparo.
Central de Alarme	0x03 armada STAY, sem disparo.
Central de Alarme	0x04 desarmada, não pronta e sem disparo.
Incêndio	0x50 Operação normal
Incêndio	0x51 Pré-alarme ou tempo de retardo (indica em alarme).
Incêndio	0x52 Alarme geral (indica em alarme).
Incêndio	0x53 Alarme silenciado (indica em alarme).
Incêndio	0x54 Reiniciando.
Controle de acesso	0x60 Porta fechada (1 fechadura).
Controle de acesso	0x61 Porta aberta (1 fechadura).
Controle de acesso	0x62 Alarme de porta aberta (indica em alarme 1 fechadura).
Controle de acesso	0x63 Alarme de acesso forçado (indica em alarme 1 fechadura).
Controle de acesso	0x64 Porta 1 fechada e porta 2 fechada (2 fechaduras).
Controle de acesso	0x65 Porta 1 aberta e porta 2 fechada (2 fechaduras).
Controle de acesso	0x66 Porta 1 fechada e porta 2 aberta (2 fechaduras).
Controle de acesso	0x67 Porta 1 aberta e porta 2 aberta (2 fechaduras).
Controle de acesso	0x68 Alarme de porta aberta (indica em alarme 2 fechaduras).
Controle de acesso	0x69 Alarme de acesso forçado (indica em alarme 2 fechaduras).
Controle de acesso	0x6A Local bloqueado.
Portão eletrônico	0x70 Portão fechado.
Portão eletrônico	0x71 Portão aberto.
Portão eletrônico	0x72 Portão aberto parcial.
Portão eletrônico	0x73 Alarme de portão aberto (indica em alarme).
Portão eletrônico	0x74 Falha ao tentar abrir o portão (indica em alarme).
Portão eletrônico	0x75 Falha ao tentar fechar o portão (indica em alarme).
Portão eletrônico	0x76 Abrindo.
Portão eletrônico	0x77 Fechando.
Central de Alarme	0x81 desarmada, em disparo (indica em alarme).
Central de Alarme	0x82 armada, em disparo (indica em alarme).
Central de Alarme	0x83 armada STAY, em disparo (indica em alarme).
Central de Alarme	0x84 desarmada, pronta e em disparo (indica em alarme).

Obs.: Os módulos M-300+ e M-300 Flex sempre envia este byte como 0x00.

PROB

-1 Byte para indicar se o equipamento está com problema.

0x00 – indica que o equipamento não está com problema.

0x01 – indica que o equipamento está com problema.

Obs.: O módulo M-300+ sempre envia este byte como 0x00.

(A partir daqui somente produtos com protocolo 7A)

4° E 5° DIG USUÁRIO -2 Bytes para indicar o quarto byte do usuário quando o produto possui mais de 1000 usuários. Em caracteres e somente números.

Ex.: 0x30, 0x30 para indicar 00. Usuários de 0 a 999.

Ex.: 0x30, 0x31 para indicar 01. Usuários de 1000 a 1999.

Ex.: 0x30, 0x32 para indicar 02. Usuários de 2000 a 2999.

Ex.: 0x36, 0x31 para indicar 61. Usuários de 61000 a 61999.

(Somente protocolo 7A)

DATA HORA -6 Bytes para indicar a data e hora que o evento foi gerado. Os softwares de monitoramento normalmente não utilizam esse campo, eles usam a hora atual do computador. Os bytes são enviados na sequência abaixo:

1 Byte para o dia. Por nibble.

1 Byte para o mês. Por nibble.

1 Byte para o ano. Por nibble.

1 Byte para a hora. Por nibble.

1 Byte para o min. Por nibble.

1 Byte para o segundo. Por nibble.

Ex.: 0x26, 0x06, 0x23, 0x10, 0x15, 0x23 para 26/06/2023 às 10:15:23

Ex.: 0x12, 0x09, 0x15, 0x23, 0x59, 0x59 para 12/09/2015 às 23:59:59

Ex.: 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 para 01/01/2000 às 00:00:00

(Somente protocolo 7A)

CAMPO PART -1 Byte para indicar o tipo do conteúdo indicado no campo **PART**:

‘P’ – indica partição. O nome vai indicar o nome da partição.

‘S’ – indica saída PGM. O nome vai indicar o nome da saída PGM.

‘G’ – indica eventos gerais. Neste caso cada byte do campo

NOME PART/PGM será preenchido com valor 0xFF.

Após análise deste campo o software deve obter o nome da partição ou PGM do campo **NOME PART/PGM**.

(Somente protocolo 7A)

NOME PART/PGM -16 Bytes com o nome da partição ou PGM indicado no campo **PART**.

Se a programação for menor que 16 bytes, o equipamento completa o restante com 0xFF.

Ex.: Nome da PGM 1 como: PGM-1 envia os dados: ‘P’, ‘G’, ‘M’, ‘-’, ‘1’, 0xFF, 0xFF, 0xFF, ..., 0xFF.

(Somente protocolo 7A)

CAMPO U/Z -1 Byte para indicar o tipo do conteúdo do campo **U/Z**.

‘U’ – indica usuário. O nome vai indicar o nome do usuário.

‘Z’ – indica zona. O nome vai indicar o nome da zona.

‘G’ – indica eventos gerais. Neste caso cada byte do campo

U/Z será preenchido com valor 0xFF.

(Somente protocolo 7A)

NOME U/Z -16 Bytes com o nome do usuário ou zona indicado no campo **U/Z**.

Se a programação for menor que 16 bytes, o equipamento completa o restante com 0xFF.

Ex.: Nome da ZONA 1 como: SALA envia os dados: ‘S’, ‘A’, ‘L’, ‘A’, 0xFF, 0xFF, 0xFF, ..., 0xFF.

(Somente protocolo 7A)

LOCATION V4 -28 Bytes para indicar a localização do dispositivo onde o Active Mobile esta instalado, no momento que ocorreu o evento. A localização é dada em Graus decimais (DD):

Exemplo: 41.40338, 2.17403.
-180,12345, -180,12345

(Somente protocolo 7A)

0xFF ou 0xFF – Para vazio ou evento que não possui usuário.

0xFF – Para vazio ou evento que não possui via.

```

1095,551-TCL: 0 Rx[7]=7B 07 17 21 01 00 4B
COMANDO DE KEEP ALIVE
1155,651-TCL: 0 Tx[5]=7B 05 18 40 26
1155,751-TCL: 0 Rx[6]=7B 06 18 40 00 25
1215,451-TCL: 0 Tx[5]=7B 05 19 40 27
1215,551-TCL: 0 Rx[6]=7B 06 19 40 00 24
1275,351-TCL: 0 Tx[5]=7B 05 1A 40 24
1275,451-TCL: 0 Rx[6]=7B 06 1A 40 00 27
1335,351-TCL: 0 Tx[5]=7B 05 1B 40 25
1335,451-TCL: 0 Rx[6]=7B 06 1B 40 00 26
1395,451-TCL: 0 Tx[5]=7B 05 1C 40 22
1395,551-TCL: 0 Rx[6]=7B 06 1C 40 00 21
1455,351-TCL: 0 Tx[5]=7B 05 1D 40 23
1455,451-TCL: 0 Rx[6]=7B 06 1D 40 00 20
1515,451-TCL: 0 Tx[5]=7B 05 1E 40 20
1515,551-TCL: 0 Rx[6]=7B 06 1E 40 00 23
1575,551-TCL: 0 Tx[5]=7B 05 1F 40 21
1575,651-TCL: 0 Rx[6]=7B 06 1F 40 00 22
1635,451-TCL: 0 Tx[5]=7B 05 20 40 1E
1635,551-TCL: 0 Rx[6]=7B 06 20 40 00 1D
COMANDO DE EVENTOS
1649,851-TCL: 0 Tx[24]=7B 18 21 24 30 30 30 31 31 31 32 30 30 31 30 30 30 00 00 57 FC 01 01 FF
1649,951-TCL: 0 Rx[10]=7B 0A 21 24 01 00 00 57 FC DE
1650,851-TCL: 0 Tx[24]=7B 18 22 24 30 30 30 31 31 31 30 30 30 31 30 30 30 00 00 57 FD 01 01 FF
1650,951-TCL: 0 Rx[10]=7B 0A 22 24 01 00 00 57 FD DC
1651,551-TCL: 0 Tx[24]=7B 18 23 24 30 30 30 31 31 31 31 30 30 31 30 30 30 00 00 57 FE 01 01 FC
1651,651-TCL: 0 Rx[10]=7B 0A 23 24 01 00 00 57 FE DE
1653,551-TCL: 0 Tx[24]=7B 18 24 24 30 30 30 31 31 31 32 30 30 31 30 30 30 00 00 57 FF 01 01 F9
1653,651-TCL: 0 Rx[10]=7B 0A 24 24 01 00 00 57 FF D8
COMANDO DE KEEP ALIVE
1713,351-TCL: 0 Tx[5]=7B 05 25 40 1B
1713,451-TCL: 0 Rx[6]=7B 06 25 40 00 18
1773,551-TCL: 0 Tx[5]=7B 05 26 40 18
1773,651-TCL: 0 Rx[6]=7B 06 26 40 00 1B
1833,551-TCL: 0 Tx[5]=7B 05 27 40 19
1833,651-TCL: 0 Rx[6]=7B 06 27 40 00 1A
1893,551-TCL: 0 Tx[5]=7B 05 28 40 16
1893,651-TCL: 0 Rx[6]=7B 06 28 40 00 15
1953,451-TCL: 0 Tx[5]=7B 05 29 40 17
1953,551-TCL: 0 Rx[6]=7B 06 29 40 00 14

```

4. COMANDOS REMOTOS DAS CENTRAIS DE ALARME COMO SUPERUSUÁRIO

A central possui comandos que podem ser enviados da estação de monitoramento para ela. Os comandos de superusuário possui permissão total na central de alarme e são reportados como usuário 99.

4.1. COMANDO DE STATUS

Envio do programador:

7x	QDE	SEQ	F	0x4D	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1

Resposta da central:

Ver o item 4.10

4.2. COMANDO DE ARMAR

Envio do programador:

7x	QDE	SEQ	F	0x4E	PART	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1	1

PART

1 Byte para indicar a partição.

Ex: Partição 01 (A) = 0x01.

Ex: Partição 02 (B) = 0x02.

Ex: Partição 16 = 0x10.

Ex: Partição 99 = 0x63. A partição 99 é usada para armar o eletrificador.

Resposta da central:

Ver o item 4.10

4.3. COMANDO DE DESARMAR

Envio do programador:

7x	QDE	SEQ	F	0x4F	PART	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1	1

PART

1 Byte para indicar a partição.

Ex: Partição 01 (A) = 0x01.

Ex: Partição 02 (B) = 0x02.

Ex: Partição 16 = 0x10.

Ex: Partição 99 = 0x63. A partição 99 é usada para armar o eletrificador.

Resposta da central:

Ver o item 4.10

4.4. COMANDO DE ACIONAR PGM

Envio do programador:

7x	QDE	SEQ	F	0x50	PGM	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1	1

PGM

1 Byte para indicar o número da PGM:

0x01 PGM 1.

0x02 PGM 2.

0x03 PGM 3.

0x04 PGM 4.

0x05 PGM 5.

0x06 PGM 6.

0x07 PGM 7.

0x08 PGM 8.

0x09 PGM 9.

0x0A PGM 10.

0x0B PGM 11.

0x0C PGM 12.

0x0D PGM 13.

0x0E PGM 14.

0x0F PGM 15.

0x10 PGM 16.

Resposta da central:

Ver o item 4.10

4.5. COMANDO DE DESACIONAR PGM

Envio do programador:

7x	QDE	SEQ	F	0x51	PGM	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1	1

PGM

1 Byte para indicar o número da PGM:

0x01 PGM 1.

0x02 PGM 2.

0x03 PGM 3.

0x04 PGM 4.

0x05 PGM 5.

0x06 PGM 6.
 0x07 PGM 7.
 0x08 PGM 8.
 0x09 PGM 9.
 0x0A PGM 10.
 0x0B PGM 11.
 0x0C PGM 12.
 0x0D PGM 13.
 0x0E PGM 14.
 0x0F PGM 15.
 0x10 PGM 16.

Resposta da central:
 Ver o item 4.10

4.6. COMANDO DE INIBIR ZONAS

Envio do programador:

7x	QDE	SEQ	F	0x52	ZONA	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	13	1

ZONA 13 Bytes para indicar a zona que será inibida no caso de inibição de zona. O BIT8 (mais significativo) corresponde a menor zona e o BIT0 a maior zona. Quando existir mais de um byte, o primeiro refere-se as zonas de 1 a 8, o segundo para as zonas de 9 a 16 e assim por diante.

Resposta da central:
 Ver o item 4.10

4.7. COMANDO DE ARMAR STAY

Envio do programador:

7x	QDE	SEQ	F	0x53	PART	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1	1

PART 1 Byte para indicar a partição. Ex: Partição 16 = 0x10.

Resposta da central:
 Ver o item 4.10

4.8. COMANDO DE ARMAR AWAY

Envio do programador:

7x	QDE	SEQ	F	0x54	PART	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1	1

PART 1 Byte para indicar a partição. Ex: Partição 16 = 0x10.

Resposta da central:
 Ver o item 4.10

4.9. COMANDO DE ATUALIZAR A DATA E HORA DA CENTRAL

Envio do programador: Envia quando entra na tela monitorar

7x	QDE	SEQ	F	0x55	HORA	MIN	SEG	DIA	MES	ANO	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1	1	1	1	1	1	1

HORA	1 Byte para hora. Por nibble.
MIN	1 Byte para min. Por nibble.
SEG	1 Byte para seg. Por nibble.
DIA	1 Byte para dia. Por nibble.
MES	1 Byte para mês. Por nibble.
ANO	1 Byte para ano. Por nibble.

Resposta da central:
Ver o item 4.10

4.10. RESPOSTA DOS COMANDOS DA TELA MONITORAR

Resposta da central:

7x	QDE	SEQ	F	COMANDO	KP	HORA	BAT	PGM	PART	ELET	ZONA	PROB	P-ELET	P-PGM
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	2	6	1	1	16	1	50	5	1	1

P-PART	P-INIB	PGM2	P-PGM2	RESERVADO	K
16	13	1	1	Variável	1

KP	2 Bytes não usar.
HORA	6 Bytes para indicar a data e hora.
DIA	1 Byte para o dia da central. Por nibble.
MES	1 Byte para o mês da central. Por nibble.
ANO	1 Byte para o ano da central. Por nibble.
HORA	1 Byte para a hora da central. Por nibble.
MIN	1 Byte para o min da central. Por nibble.
SEG	1 Byte para o seg da central. Por nibble.
	Ex: ... 16 05 17 16 47 21 ...
	Dia = 16; mês = maio; ano = 2017; hora = 16; min = 47; segundo = 21;
BAT	1 Byte indicando o nível de bateria. Há dois tipos de bateria nas centrais de alarme: Bateria de chumbo ácido 12 V e de lítio 3,7 V. Para as de chumbo ácido é mostrado o valor da tensão da bateria e para as de lítio é mostrado a porcentagem da bateria. A faixa de valores não se mistura, então dá para descobrir o tipo da bateria e a carga dela pelos valores abaixo.
	0 (0x00) = Valor zero indica sem bateria.
	1 a 100 (0x00 a 0x64) = Indica que a central de alarme utiliza bateria de lítio e a carga dela está em X% variando de 0 a 100% da carga.
	101 a 210 (0x65 a 0xD2) = Indica bateria de chumbo com a tensão da bateria variando de 7,2 V a 15 V.
	Valor maior que 12,5 V = imagem da bateria em 100%.
	Valor entre 12 V e 12,5 V = imagem da bateria em 80%.
	Valor entre 11,5 V e 12 V = imagem da bateria em 60%.
	Valor entre 11 V e 11,5 V = imagem da bateria em 40%.
	Valor entre 10,5 V e 11 V = imagem da bateria em 20%.
	Valor menor que 10,5 V = imagem da bateria nível crítico (vermelho).
	211 a 254 = Reservado não usar.
	255 (0xFF) = Indica que está carregando a bateria.
PGM	1 Byte indicando o estado de cada PGM.
	Bit 0: 1 indica PGM 1 acionada e 0 indica PGM 1 desacionada.
	Bit 1: 1 indica PGM 2 acionada e 0 indica PGM 2 desacionada.
	Bit 2: 1 indica PGM 3 acionada e 0 indica PGM 3 desacionada.
	Bit 3: 1 indica PGM 4 acionada e 0 indica PGM 4 desacionada.

Bit 4: 1 indica PGM 5 acionada e 0 indica PGM 5 desacionada (a partir da versão 5.4 para linha Bus).
 Bit 5: 1 indica PGM 6 acionada e 0 indica PGM 6 desacionada (a partir da versão 5.4 para linha Bus).
 Bit 6: 1 indica PGM 7 acionada e 0 indica PGM 7 desacionada (a partir da versão 5.4 para linha Bus).
 Bit 7: 1 indica PGM 8 acionada e 0 indica PGM 8 desacionada (a partir da versão 5.4 para linha Bus).

PART

16 Bytes indicando o estado de cada partição.

0x00 não programada.
 0x01 desarmada, sem disparo.
 0x02 armada, sem disparo.
 0x03 armada STAY, sem disparo.
 0x81 desarmada, em disparo.
 0x82 armada, em disparo.
 0x83 armada STAY, em disparo.
 Outro valor tratar como desabilitada.

ELET

1 Byte indicando o estado da partição do eletrificador.

0x00 não programado.
 0x01 eletrificador desarmado, sem disparo.
 0x02 eletrificador armado, sem disparo.
 0x81 eletrificador desarmado, em disparo.
 0x82 eletrificador armado, em disparo.
 Outro valor tratar como desabilitado.

ZONA

50 Bytes indicando o estado de cada zona. Por Nibble.

Nibble = 0, zona desabilitada.
 Nibble = 1, inibida.
 Nibble = 2, em disparo.
 Nibble = 3, sensor sem comunicação.
 Nibble = 4, zona em curto.
 Nibble = 5, tamper aberto.
 Nibble = 6, Bateria baixa.
 Nibble = 7, aberta.
 Nibble = 8, fechada.

PROB

5 Bytes para indicar os problemas.

Byte 1 bit 0: Bateria fraca de controle remoto ou sensor sem fio.

Byte 1 bit 1: Supervisão do sensor.

Byte 1 bit 2: Saída auxiliar.

Byte 1 bit 3: Tamper.

Byte 1 bit 4: DHCP.

Byte 1 bit 5: Cabo de rede.

Byte 1 bit 6: Módulo de celular.

Byte 1 bit 7: SMS.

Byte 2 bit 0: Ethernet.

Byte 2 bit 1: GPRS.

Byte 2 bit 2: Linha telefônica.

Byte 2 bit 3: Curto.

Byte 2 bit 4: Teclado.

Byte 2 bit 5: Sirene.

Byte 2 bit 6: Bateria.

Byte 2 bit 7: AC.

Byte 3 bit 0: Bateria invertida ou em curto.

Byte 3 bit 1: IP de destino 2.

Byte 3 bit 2: IP de destino 1.
 Byte 3 bit 3: Servidor DNS.
 Byte 3 bit 4: Rede teclado AC.
 Byte 3 bit 5: Supervisão de sirene.
 Byte 3 bit 6: Senha rede sem fio.
 Byte 3 bit 7: Autenticação rede sem fio.
 Byte 4 bit 0: SSID não encontrado.
 Byte 4 bit 1: Conflito IP.
 Byte 4 bit 2: Barramento.
 Byte 4 bit 3: DDNS.
 Byte 4 bit 4: Notificação.
 Byte 4 bit 5: Módulo de Ethernet.
 Byte 4 bit 6: Nível de sinal/operadora.
 Byte 4 bit 7: Chip de celular.
 Byte 5 bit 0: reservado.
 Byte 5 bit 1: reservado.
 Byte 5 bit 2: reservado.
 Byte 5 bit 3: reservado.
 Byte 5 bit 4: reservado.
 Byte 5 bit 5: reservado.
 Byte 5 bit 6: Tamper de teclado.
 Byte 5 bit 7: Supervisão de PGM.

P-ELET

1 Byte indicando a permissão do eletrificador.

Bit 0: 1 indica permissão para desarmar a partição.

Bit 3: 1 indica permissão para armar AWAY a partição.

P-PGM

1 Byte indicando a permissão de cada PGM.

Bit 0: 1 indica permissão para PGM 1.

Bit 1: 1 indica permissão para PGM 2.

Bit 2: 1 indica permissão para PGM 3.

Bit 3: 1 indica permissão para PGM 4.

Bit 4: 1 indica permissão para PGM 5 (a partir da versão 5.4 para linha Bus).

Bit 5: 1 indica permissão para PGM 6 (a partir da versão 5.4 para linha Bus).

Bit 6: 1 indica permissão para PGM 7 (a partir da versão 5.4 para linha Bus).

Bit 7: 1 indica permissão para PGM 8 (a partir da versão 5.4 para linha Bus).

P-PART

16 Bytes indicando a permissão de cada partição.

Bit 0: 1 indica permissão para desarmar a partição.

Bit 1: 1 indica permissão para armar a partição.

Bit 2: 1 indica permissão para armar STAY a partição.

Bit 3: 1 indica permissão para armar AWAY a partição.

Bit 4: 1 indica que a partição está pronta.

P-INIB

13 Bytes indicando qual zona pode ser inibida. Por Bit.

Byte 1: zonas de 1 (bit menos significativo) a 8 (bit mais significativo).

Byte 2: zonas de 9 (bit menos significativo) a 16 (bit mais significativo).

e assim por diante até o byte 13.

Bit x: 1 indica que a zona pode ser inibida.

PGM2

1 Byte indicando o estado de cada PGM (a partir da versão 5.4

Bit 0: 1 indica PGM 9 acionada e 0 indica PGM 9 desacionda.
 Bit 1: 1 indica PGM 10 acionada e 0 indica PGM 10 desacionda.
 Bit 2: 1 indica PGM 11 acionada e 0 indica PGM 11 desacionda.
 Bit 3: 1 indica PGM 12 acionada e 0 indica PGM 12 desacionda.
 Bit 4: 1 indica PGM 13 acionada e 0 indica PGM 13 desacionda.
 Bit 5: 1 indica PGM 14 acionada e 0 indica PGM 14 desacionda.
 Bit 6: 1 indica PGM 15 acionada e 0 indica PGM 15 desacionda.
 Bit 7: 1 indica PGM 16 acionada e 0 indica PGM 16 desacionda.

1 Byte indicando a permissão de cada PGM (a partir da versão 5.4 para linha Bus).

Bit 0: 1 indica permissão para PGM 9.
 Bit 1: 1 indica permissão para PGM 10.
 Bit 2: 1 indica permissão para PGM 11.
 Bit 3: 1 indica permissão para PGM 12.
 Bit 4: 1 indica permissão para PGM 13.
 Bit 5: 1 indica permissão para PGM 14.
 Bit 6: 1 indica permissão para PGM 15.
 Bit 7: 1 indica permissão para PGM 16.

4.11. EXEMPLOS

[illegible]

 **NOTA**

5. COMANDOS REMOTOS DAS CENTRAIS DE ALARME COM SENHA(LINHA ACTIVE)

Além dos comandos de superusuário, a central por ter comandos remotos com a senha. Dessa forma, ela identifica o usuário que gerou o evento pela senha e envia o reporte identificando esse usuário para o monitoramento.

5.1. ARMAR E DESARMAR A CENTRAL DE ALARME (0x37, 0xC1)

Envio do programador

7x	QDE	SEQ	F	0x37	0x07	0xC1	SENHA	TIPO	PART	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1	1	3	1	1	1

SENHA 3 Bytes para indicar a senha em BCD. Se a senha for de 4 dígitos, o terceiro byte deve ser preenchido como 0xFF. A senha enviada para o alarme é a senha do usuário. Por exemplo: se enviar a senha do usuário mestre (1234 de fábrica), o rádio pode realizar qualquer comando como PGM, arme, desarme. Todos os comandos a seguir utilizam este campo para logar na central.

TIPO 1 Byte que indica se é para armar ou se é para desarmar a central de alarme.
0x00 Desarma a partição da central.
0x01 Arma a partição da central. O arme será forçado se tiver zonas abertas.

PART 1 Byte que indica qual partição deve ser acionada. Valores de 01 a 16 ou 0x01 a 0x10 na notação hexadecimal.

Por exemplo:

Partição 01 envia o valor 0x01;

Partição 04 envia o valor 0x04;

Partição 15 envia o valor 0x0F;

Partição 99 envia o valor 0x63; A partição 99 da central de alarme é do eletrificador.

Quando armado, ele envia o código de arme com partição 99. Quando desarmado, ele envia o código de desarme com partição 99. Quando disparo, ele envia o código de disparo com partição 99 e assim por diante.

Resposta da central

7x	QDE	SEQ	F	0x37	0x03	0xC0	RESP	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1	1	1	1

RESP 1 Byte que indica a resposta do comando.

0xBE ACK.

0xA0 Pacote Inválido.

Retorna caso erro de checksum.

0xA1 Erro Senha.

Retorna se a senha não conferir.

0xA2 Comando inválido.

Retorna se o comando não for válido (0xC1 a 0xCA são válidos).

Retorna se o tipo for diferente de 0x00 e 0x01.

Retorna se o número da partição não está entre 1 até o número de partições máximo de cada central de alarme.

0xA8 Sem permissão.

Retorna se o usuário não tem permissão de acesso remoto.

Retorna se o usuário não tem permissão na partição.

Retorna se o usuário não tem permissão de desarmar e o comando foi desarme.

Retorna se tentar armar uma partição já armada ou vice-versa.

0xA9 Função não programada.

Retorna se a partição não está programada.

0xAA Erro Senha 5x. Acesso bloqueado porque errou a senha 5 vezes.

Retorna se enviou a senha errada mais de 5 vezes e a função de bloquear acesso com senha errada estiver habilitada. Neste caso tem que realizar uma operação no teclado com senha válida para voltar a operar remotamente.

0xAB Função não existente.

Retorna para o modelo Active-8 que não possui eletrificador.

0xAC A partição já estava armada ou já estava desarmada.

Retorna esse código se pedir para armar uma central que já estava armada ou se pedir para desarmar uma central que já estava desarmada.

5.2. INIBIR ZONAS (0x37, 0xC3) E DESINIBIR ZONAS (0x37, 0xCF)

Envio do programador

7x	QDE	SEQ	F	0x37	0x07	0xC3 ou 0xCF	SENHA	ZONA	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1	1	3	1	1

SENHA 3 Bytes para indicar a senha em BCD. Mesmo padrão do comando de armar.

ZONA 1 Byte que indica o número da zona a ser inibida. Valores de 01 a 99 ou 0x01 a 0x63 na notação hexadecimal.

Por exemplo:

Zona 01 envia o valor 0x01;

Zona 15 envia o valor 0x0E;

Zona 99 envia o valor 0x63;

Resposta da central de alarme

7x	QDE	SEQ	F	0x37	0x03	0xC0	RESP	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1	1	1	1

RESP 1 Byte que indica a resposta do comando.

0xBE ACK.

0xA0 Pacote Inválido.

Retorna caso erro de checksum.

0xA1 Erro Senha.

Retorna se a senha não conferir.

0xA2 Comando inválido.

Retorna se o comando não for válido (0xC1 a 0xCA são válidos).

Retorna se o número da zona não está entre 1 até o número de zonas máximo de cada central de alarme.

0xA8 Sem permissão.

Retorna se o usuário não tem permissão de acesso remoto.

Retorna se o usuário não tem permissão de inibir zonas.

0xAA Erro Senha 5x. Acesso bloqueado porque errou a senha 5 vezes.

Retorna se enviou a senha errada mais de 5 vezes e a função de bloquear acesso com senha errada estiver habilitada. Neste caso tem que realizar uma operação no teclado com senha válida para voltar a operar remotamente.

0xAC A zona já estava inibida ou já estava desinibida.

Retorna esse código se pedir para inibir uma zona que já estava inibida ou se pedir para desinibir uma zona que já estava inibida.

5.3. ACIONAR E DESACIONAR AS SAÍDAS PGM (0x37, 0xC7)

Envio do programador:

7x	QDE	SEQ	F	0x37	0x07	0xC7	SENHA	TIPO	ZONA	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1	1	3	1	1	1

SENHA 3 Bytes para indicar a senha em BCD. Mesmo padrão do comando de armar.

TIPO 1 Byte que indica se é para acionar ou desacionar a PGM.

0x00 Desaciona a PGM.

0x01 Aciona a PGM.

PGM 1 Byte que indica qual PGM deve ser acionada. Valores de 01 a 16 ou 0x01 a 0x10 na notação hexadecimal.

Por exemplo:

PGM 01 envia o valor 0x01;

PGM 04 envia o valor 0x04;

PGM 15 envia o valor 0x0F;

Resposta da central de alarme

7x	QDE	SEQ	F	0x37	0x03	0xC0	RESP	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1	1	1	1

RESP 1 Byte que indica a resposta do comando.

0xBE ACK.

0xA0 Pacote Inválido.

Retorna caso erro de Checksum.

0xA1 Erro Senha.

Retorna se a senha não conferir.

0xA2 Comando inválido.

Retorna se o comando não for válido (0xC1 a 0xCA são válidos).

Retorna se o tipo for diferente de 0x00 e 0x01.

Retorna se o número da PGM não está entre 1 até o número de partições máximo de cada central de alarme.

0xA8 Sem permissão.

Retorna se o usuário não tem permissão de acesso remoto.

Retorna se o usuário não tem permissão na PGM.

Retorna se tentar acionar uma PGM já acionada ou vice-versa.

0xA9 Função não programada. Retorna se a PGM não está programada para com retenção para o usuário ou sem retenção para o usuário.

0xAA Erro Senha 5x. Acesso bloqueado porque errou a senha 5 vezes.

Retorna se enviou a senha errada mais de 5 vezes e a função de bloquear acesso com senha errada estiver habilitada. Neste caso tem que realizar uma operação no teclado com senha válida para voltar a operar remotamente.

0xAB Função não existente.

Retorna para o modelo Active-8 que não possui PGM.

0xAC A PGM já estava ativada ou já estava desativada.

Retorna esse código se pedir para ativar uma PGM que já estava ativada ou se pedir para desativar uma PGM que já estava desativada.

5.4. CONSULTA DE USUÁRIO PROGRAMADO NA CENTRAL (0xC8)

Envio do programador:

7x	QDE	SEQ	F	0x37	0x06	0xC8	SENHA	USU	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1	1	3	1	1

Para este comando, a central de alarme não verifica a senha.

USU: -1 Byte que indica qual usuário quer consultar. Valores de 00 a 99 ou 0x00 a 0x63 na notação hexadecimal.

Por exemplo:

Usuário 01 envia o valor 0x01;

Usuário 15 envia o valor 0x0E;

Usuário 99 envia o valor 0x63;

- Usuário 0 é o usuário mestre da central. Ele possui todos os atributos ativos.
- Usuário 01 a 98 são usuários comuns e deve ser programado atributos para ele.
- Usuário 99 é o usuário instalador. Ele não possui atributos e não realiza nenhuma operação na central. Apenas programa a central de alarme. Neste caso, todos atributos virão zerados. Se tentar programar estes atributos, será retornado erro.

Resposta da central de alarme caso erro.

7x	QDE	SEQ	F	0x37	0x03	0xC0	RESP	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1	1	1	1

RESP: -1 Byte que indica a resposta do comando.

0xA0 Pacote Inválido.

Retorna caso erro de checksum.

0xA1 Erro Senha.

Retorna se a senha não conferir.

0xAA Erro Senha 5x. Acesso bloqueado porque errou a senha 5 vezes.

Retorna se enviou a senha errada mais de 5 vezes e a função de bloquear acesso com senha errada estiver habilitada. Neste caso tem que realizar uma operação no teclado com senha válida para voltar a operar remotamente.

Resposta da central de alarme

7x	QDE	SEQ	F	0x37	0x09	0xC8	SENHA	ATRIB	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1	1	1	6	1

SENHA: -1 Byte que indica que a senha está programada.

0x00 Não existe senha cadastrada para este usuário.

0x01 Este usuário já contém uma senha.

ATRIB: -6 Bytes de atributos do usuário. As definições de cada bit estão no manual da central de alarme.

Byte 0, Bit0 Opera partição 1.

Byte 0, Bit1 Opera partição 2.

Byte 0, Bit2 Opera partição 3.

Byte 0, Bit3 Opera partição 4.

Byte 0, Bit4 Opera partição 5.

Byte 0, Bit5 Opera partição 6.
 Byte 0, Bit6 Opera partição 7.
 Byte 0, Bit7 Opera partição 8.
 Byte 1, Bit0 Opera partição 9.
 Byte 1, Bit1 Opera partição 10.
 Byte 1, Bit2 Opera partição 11.
 Byte 1, Bit3 Opera partição 12.
 Byte 1, Bit4 Opera partição 13.
 Byte 1, Bit5 Opera partição 14.
 Byte 1, Bit6 Opera partição 15.
 Byte 1, Bit7 Opera partição 16.
 Byte 2, Bit0 Desarmar.
 Byte 2, Bit1 AWAY.
 Byte 2, Bit2 Inibir zonas
 Byte 2, Bit3 PGM 1.
 Byte 2, Bit4 PGM 2.
 Byte 2, Bit5 PGM 3.
 Byte 2, Bit6 PGM 4.
 Byte 2, Bit7 Acesso remoto.
 Byte 3, Bit0 Ronda.
 Byte 3, Bit1 Opera eletrificador.
 Byte 3, Bit2 Recebe SMS no disparo.
 Byte 3, Bit3 Recebe Discagem no disparo.
 Byte 3, Bit4 PGM 5.
 Byte 3, Bit5 PGM 6.
 Byte 3, Bit6 PGM 7.
 Byte 3, Bit7 PGM 8.
 Byte 4, Bit0 PGM 9.
 Byte 4, Bit1 PGM 10.
 Byte 4, Bit2 PGM 11.
 Byte 4, Bit3 PGM 12.
 Byte 4, Bit4 PGM 13.
 Byte 4, Bit5 PGM 14.
 Byte 4, Bit6 PGM 15.
 Byte 4, Bit7 PGM 16.
 Byte 5, Bit0 Reservado.
 Byte 5, Bit1 Reservado.
 Byte 5, Bit2 Reservado.
 Byte 5, Bit3 Reservado.
 Byte 5, Bit4 Reservado.
 Byte 5, Bit5 Reservado.
 Byte 5, Bit6 Reservado.
 Byte 5, Bit7 Reservado.

5.5. PROGRAMAR SENHA E ATRIBUTOS DO USUÁRIO (0xC9)

Envio do programador:

7x	QDE	SEQ	F	0x37	0x11	0xC9	SENHA	USU	ALT-S	NOVA SENHA	ALT-A	ATRIB	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1	1	3	1	1	3	1	6	1

SENHA: -3 Bytes para indicar a senha no mesmo padrão descrito anteriormente. O usuário 00 (mestre) sempre pode programar senha. O usuário de 01 a 98 pode apenas alterar sua própria senha. O usuário 99 pode programar senha se estiver liberado para este recurso (consulte endereço 300 da central de alarme: opções do monitoramento).

USU: -1 Byte que indica qual usuário quer programar. Valores de 00 a 99 ou 0x00 a 0x63 na notação hexadecimal.

ALT-S: -1 Byte que indica vai alterar a senha.

0x00 não altera a senha. Neste caso pode enviar qualquer valor no campo senha.

0x01 alterará a senha.

NOVA SENHA: -3 Byte que define a nova senha para o usuário no campo USU que se deseja programar.

ALT-A: -1 Byte que indica vai alterar os atributos.

0x00 não altera os atributos do usuário. Neste caso pode enviar qualquer valor no campo atrib.

0x01 alterará os atributos.

ATRIB: -6 Bytes de atributos do usuário. Mesmas definições do comando de consulta de senha.

Resposta da central de alarme

7x	QDE	SEQ	F	0x37	0x03	0xC0	RESP	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1	1	1	1

RESP: -1 Byte que indica a resposta do comando.

0xBE ACK.

0xA0 Pacote Inválido.

Retorna caso erro de checksum.

0xA1 Erro Senha.

Retorna se a senha não conferir.

0xA2 Comando inválido.

Retorna se o comando não for válido (0xC1 a 0xCC são válidos).

Retorna se o usuário for diferente de 00 até 99 (0x63).

0xA8 Sem permissão.

Retorna se o usuário não tem permissão de acesso remoto.

Retorna se o usuário não tem permissão de alterar a senha.

0xAA Erro Senha 5x. Acesso bloqueado porque errou a senha 5 vezes.

Retorna se enviou a senha errada mais de 5 vezes e a função de bloquear acesso com senha errada estiver habilitada. Neste caso tem que realizar uma operação no teclado com senha válida para voltar a operar remotamente.

6. COMANDOS REMOTOS DOS MÓDULOS M-300+ E M-300 FLEX

6.1. COMANDO DE INICIAR O DOWNLOAD

Envio do programador:

7x	QDE	SEQ	F	0x57	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1

Resposta da central:

Ver o item 6.5.

6.2. COMANDO DE FINALIZAR O DOWNLOAD

Envio do programador:

7x	QDE	SEQ	F	0x58	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1

Resposta da central:

Ver o item 6.5.

6.3. COMANDO DE ACIONAR A PGM

Envio do programado

7x	QDE	SEQ	F	0x50	PGM	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1	1

PGM 1 Byte para indicar o número da PGM:
0x01 PGM 1.
0x02 PGM 2.

Resposta da central:

Ver o item 6.5.

6.4. COMANDO DE DESACIONAR A PGM

Envio do programado

7x	QDE	SEQ	F	0x51	PGM	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	1	1

PGM 1 Byte para indicar o número da PGM:
0x01 PGM 1.
0x02 PGM 2.

Resposta da central:

Ver o item 6.5.

6.5. RESPOSTAS DOS COMANDOS DA TELA MONITORAR

Resposta do módulo:

7x	QDE	SEQ	F	COMANDO	TEMPO DOWN.	HAB. DOWN.	ENT	PGM	HAB. PGM	PROB	K
1	1 ou 2	1	0 ou 1	1	2	1	1	1	1	2	1

TEMPO DOWNLOAD 2 Bytes para indicar o tempo que falta para download.

Faixa de valores = 0x0060 até 0x3BC4;

HAB. DOWN. 1 Byte para indicar se é possível iniciar o download.

ENT. 1 Byte indicando o estado de cada entrada. Por Nibble.

Nibble = 1 aberta.

Nibble = 2 fechada.

Onde os bits mais significativos representam a entrada 1 e o menos significativos representam a entrada 2.

PGM 1 Byte indicando o estado de cada PGM.

Bit 0: 1 indica PGM 1 acionada e 0 indica PGM 1 desacionada.

Bit 1: 1 indica PGM 2 acionada e 0 indica PGM 2 desacionada.

HAB. PGM 1 Byte para indicar se o usuário por acionar/desacionar a PGM.

PROB

Bit 0: 1 indica PGM 1 com permissão e 0 indica sem permissão.

Bit 1: 1 indica PGM 2 com permissão e 0 indica sem permissão.

2 Bytes para indicar os problemas.

Byte 1 bit 0: Supervisão de alarme

Byte 1 bit 1: Linha telefônica.

Byte 1 bit 2: IP de destino 1.

Byte 1 bit 3: IP de destino 2.

Byte 1 bit 4: Nível de sinal/operadora.

Byte 1 bit 5: Chip de celular.

Byte 1 bit 6: Modulo celular.

Byte 1 bit 7: Cabo de rede.

Byte 2 bit 0: Wifi.

7. COMANDOS REMOTOS DA CENTRAL DE INCÊNDIO VULCANO PLUS 100E

7.1. COMANDO DE ACIONAR O ALARME GERAL

Envio do programador:

7A	QDE	SEQ	F	0x5E	K
1	2	1	1	1	1

Resposta do equipamento:

Ver o item 7.5.

7.2. COMANDO PARA SILENCIAR O SISTEMA

Envio do programador:

7A	QDE	SEQ	F	0x5F	K
1	2	1	1	1	1

Resposta do equipamento:

Ver o item 7.5.

7.3. COMANDO PARA REINICIAR O SISTEMA

Envio do programador:

7A	QDE	SEQ	F	0x8F	K
1	2	1	1	1	1

Resposta do equipamento:

Ver o item 7.5.

7.4. COMANDO DE ATUALIZAR A DATA E HORA

Envio do programador: Envia quando entra na tela monitorar

7A	QDE	SEQ	F	0x55	HORA	MIN	SEG	DIA	MES	ANO	K
1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

HORA 1 Byte para hora. Por nibble.

MIN 1 Byte para min. Por nibble.

SEG 1 Byte para seg. Por nibble.

DIA 1 Byte para dia. Por nibble.

MES 1 Byte para mês. Por nibble.

ANO 1 Byte para ano. Por nibble.

Resposta do equipamento:

Ver o item 7.5.

7.5. RESPOSTAS DOS COMANDOS DA CENTRAL DE INCÊNDIO

Resposta do equipamento:

7A	QDE	SEQ	F	COMANDO	KP	CENTRAL	ZONAS	DISPOSITIVOS	PROB	ADM
1	2	1	1	1	2	1	50	50	2	1

ATRIB	OTA	VER	HORA	BAT	TESTE	SAÍDAS	K
1	1	3	6	1	2	2	1

KP

2 Bytes não usar.

CENTRAL

1 Byte para indicar o status da central. Ver SPART.

ZONAS:

50 Bytes indicando o estado de cada zona. Por Nibble.

Nibble = 0x00: Normal (Verde).

Nibble = 0x01: Em alarme (Vermelha).

Nibble = 0x02: Desabilitada (borda verde meio preto).

Nibble = 0x03: Dispositivo sem comunicação (Azul).

Nibble = 0x04: Parcialmente desabilitada (Borda branca meio preto).

Nibble = 0x05: Em teste (Laranja).

Nibble = 0x06: Não utilizada (Cinza).

Byte 0 nibble mais significativa (bit 7 a 4) = dispositivo 1.

Byte 0 nibble menos significativa (bit 3 a 0) = dispositivo 2.

Byte 1 nibble mais significativa (bit 7 a 4) = dispositivo 3.

Byte 1 nibble menos significativa (bit 3 a 0) = dispositivo 4.

Byte 2 nibble mais significativa (bit 7 a 4) = dispositivo 5.

Byte 2 nibble menos significativa (bit 3 a 0) = dispositivo 6.

Byte 3 nibble mais significativa (bit 7 a 4) = dispositivo 7.

e assim por diante.

DISPOSITIVOS

50 Bytes indicando o status de cada dispositivo. Por Nibble.

Nibble = 0x00 Normal.

Nibble = 0x01: Disparado

Nibble = 0x02: Desabilitado.

Nibble = 0x03: Com problema.

Byte 0 nibble mais significativa (bit 7 a 4) = dispositivo 1.

Byte 0 nibble menos significativa (bit 3 a 0) = dispositivo 2.

Byte 1 nibble mais significativa (bit 7 a 4) = dispositivo 3.

Byte 1 nibble menos significativa (bit 3 a 0) = dispositivo 4.

Byte 2 nibble mais significativa (bit 7 a 4) = dispositivo 5.

Byte 2 nibble menos significativa (bit 3 a 0) = dispositivo 6.

Byte 3 nibble mais significativa (bit 7 a 4) = dispositivo 7.

e assim por diante.

PROB

2 Bytes para indicar os problemas.

Byte 1 bit 0: Rede AC

Byte 1 bit 1: Bateria da central.

Byte 1 bit 2: Aterramento.

Byte 1 bit 3: Barramento.

Byte 1 bit 4: Saída sirene.

Byte 1 bit 5: Saída auxiliar.

Byte 1 bit 6: Teclado.

Byte 1 bit 7: Supervisão dispositivo.

	Byte 2 bit 0: Comunicação com o aplicativo.
	Byte 2 bit 1: Comunicação com o monitoramento.
	Byte 2 bit 2: Reservado.
	Byte 2 bit 3: Reservado.
	Byte 2 bit 4: Reservado.
	Byte 2 bit 5: Reservado.
	Byte 2 bit 6: Reservado.
	Byte 2 bit 7: Reservado.
ADM	1 Byte não usar.
ATRIB	1 Byte não usar.
OTA	1 para indicar o status do OTA.
	0x00 OK.
	0x04 Nova versão do equipamento encontrada.
	0x05 Nova versão obrigatória do equipamento encontrada.
	Outro valor: OK
OTAVER	3 Bytes para indicar a nova versão encontrada.
	No formato V.S.X. Onde:
	V – versão maior do equipamento. Grandes modificações.
	S – versão menor do equipamento. Pequenas modificações.
	X – versão mínima do equipamento. Mínimas modificações.
	Quando X for zero, oculta o beta e o X.
	Ex.: 0x32, 0x37, 0x31 indica versão 2.7.1.
	Ex.: 0x34, 0x30, 0x32 indica versão 4.0.2.
	Ex.: 0x39, 0x39, 0x39 indica versão 9.9.9. Maior versão possível.
	Ex.: 0x34, 0x30, 0x30 indica versão 4.0
HORA	6 Bytes para indicar a data e hora.
DIA	1 Byte para o dia da central. Por nibble.
MES	1 Byte para o mês da central. Por nibble.
ANO	1 Byte para o ano da central. Por nibble.
HORA	1 Byte para a hora da central. Por nibble.
MIN	1 Byte para o min da central. Por nibble.
SEG	1 Byte para o seg da central. Por nibble.
	Ex: ... 16 05 17 16 47 21 ...
	Dia = 16; mês = maio; ano = 2017; hora = 16; min = 47; segundo = 21;
BAT	1 Byte indicando o nível de bateria. Há dois tipos de bateria nas centrais de alarme: Bateria de chumbo ácido 12 V e de lítio 3,7 V. Para as de chumbo ácido é mostrado o valor da tensão da bateria e para as de lítio é mostrado a porcentagem da bateria. A faixa de valores não se mistura, então dá para descobrir o tipo da bateria e a carga dela pelos valores abaixo.
	0 (0x00) = Valor zero indica sem bateria.
	1 a 100 (0x00 a 0x64) = Indica que a central de alarme utiliza bateria de lítio e a carga dela está em X% variando de 0 a 100% da carga.
	101 a 210 (0x65 a 0xD2) = Indica bateria de chumbo com a tensão da bateria variando de 7,2 V a 15 V.
	Valor maior que 12,5 V = imagem da bateria em 100%.
	Valor entre 12 V e 12,5 V = imagem da bateria em 80%.
	Valor entre 11,5 V e 12 V = imagem da bateria em 60%.
	Valor entre 11 V e 11,5 V = imagem da bateria em 40%.
	Valor entre 10,5 V e 11 V = imagem da bateria em 20%.
	Valor menor que 10,5 V = imagem da bateria nível crítico (vermelho).
	211 a 254 = Reservado não usar.
TESTE	2 Bytes para indicar os problemas.
	Byte 1 bit 0: Zona

Byte 1 bit 1: Sirene.
Byte 1 bit 2: Display.
Byte 1 bit 3: Leds.
Byte 1 bit 4: Teclas
Byte 1 bit 5: Rele alarme.
Byte 1 bit 6: Rele falha.
Byte 1 bit 7: Reservado.
Byte 2 bit 0: Reservado.
Byte 2 bit 1: Reservado.
Byte 2 bit 2: Reservado.
Byte 2 bit 3: Reservado.
Byte 2 bit 4: Reservado.
Byte 2 bit 5: Reservado.
Byte 2 bit 6: Reservado.
Byte 2 bit 7: Reservado.

SAÍDAS

2 Bytes para indicar as saídas. Por Nibble.

Byte 0 nibble mais significativa (bit 7 a 4) = Rele alarme.

Byte 0 nibble menos significativa (bit 3 a 0) = Rele falha.

Byte 0 nibble mais significativa (bit 7 a 4) = Sirene.

Byte 0 nibble menos significativa (bit 3 a 0) = Auxiliar.

Valores possíveis:

0x00 Desacionada

0x01 Acionada

0x02 Desabilitada

8. COMANDOS REMOTOS DOS PORTÕES ELETRÔNICOS

8.1. COMANDO PARA ABRIR O PORTÃO

Envio do programador:

7A	QDE	SEQ	F	0x6A	VC	TIPO	UUID	SENHA	K
1	2	1	1	1	1	1	36	4	1

VC 1 byte para indicar a versão do comando: 0x10

TIPO_USUARIO 1 byte para indicar o tipo do usuário.

Verificar o item TIPO_USUARIO.

UUID 36 bytes para indicar o UUID do usuário que gerou o evento. Este usuário retorna no evento para identificação do operador pelo software de monitoramento. Se o tipo for vazio, enviar os 36 bytes como 0xFF.

SENHA 4 bytes para indicar a senha em BCD. Se a senha for de 4 dígitos, o terceiro e quarto bytes devem ser preenchidos como 0xFF. Enviar tudo 0xFF se estiver enviando o comando do software de monitoramento.

Exemplos: senha 1234 envia 0x12, 0x34, 0xFF, 0xFF
senha 2657 envia 0x26, 0x57, 0xFF, 0xFF
senha vazia envia 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF

Resposta do equipamento:

Ver o item 8.8.

8.2. COMANDO PARA FECHAR O PORTÃO

Envio do programador:

7A	QDE	SEQ	F	0x6B	VC	TIPO	UUID	SENHA	K
1	2	1	1	1	1	1	36	4	1

VC 1 byte para indicar a versão do comando: 0x10

TIPO, UUID e SENHA verificar o item 8.1.

Resposta do equipamento:

Ver o item 8.8.

8.3. COMANDO PARA PARAR O PORTÃO

Envio do programador:

7A	QDE	SEQ	F	0x6C	VC	TIPO	UUID	SENHA	K
1	2	1	1	1	1	1	36	4	1

VC 1 byte para indicar a versão do comando: 0x10

TIPO, UUID e SENHA verificar o item 8.1.

Resposta do equipamento:

Ver o item 8.8.

8.4. COMANDO DE ATUALIZAR A DATA E HORA

Envio do programador:

7A	QDE	SEQ	F	0x55	VC	TIPO	UUID	SENHA	HORA	MIN	SEG	DIA	MES	ANO	K
1	2	1	1	1	1	1	36	4	1	1	1	1	1	1	1

VC 1 byte para indicar a versão do comando: 0x10

TIPO, UUID e SENHA verificar o item 8.1.

HORA 1 Byte para hora. Em BCD.

MIN 1 Byte para min. Em BCD.

SEG 1 Byte para seg. Em BCD.

DIA 1 Byte para dia. Em BCD.

MES 1 Byte para mês. Em BCD.

ANO 1 Byte para ano. Em BCD.

Resposta do equipamento:

Ver o item 8.8.

8.5. COMANDO PARA ACIONAR PGM

Envio do programador:

7A	QDE	SEQ	F	0x50	VC	TIPO	UUID	SENHA	PGM	K
1	2	1	1	1	1	1	36	4	1	1

VC 1 byte para indicar a versão do comando: 0x10

TIPO, UUID e SENHA verificar o item 8.1.

PGM 1 Byte para indicar qual PGM vai ser acionada.

0x01 para PGM 1

0x02 para PGM 2

0x03 para PGM 3

0x04 para PGM 4

0x05 para PGM 5

Resposta do equipamento:

Ver o item 8.8.

8.6. COMANDO PARA DESACIONAR PGM

Envio do programador:

7A	QDE	SEQ	F	0x51	VC	TIPO	UUID	SENHA	PGM	K
1	2	1	1	1	1	1	36	4	1	1

VC 1 byte para indicar a versão do comando: 0x10

TIPO, UUID e SENHA verificar o item 8.1.

PGM verificar item 8.5.

Resposta do equipamento:

Ver o item 8.8.

8.7. COMANDO PARA PEDIR STATUS

Envio do programador:

7A	QDE	SEQ	F	0x51	VC	TIPO	UUID	SENHA	K
1	2	1	1	1	1	1	36	4	1

VC 1 byte para indicar a versão do comando: 0x10

TIPO, UUID e SENHA verificar o item 8.1.

Resposta do equipamento:
Ver o item 8.8.

8.8. RESPOSTAS DOS COMANDOS DO PORTÃO ELETRÔNICO

Resposta do equipamento:

7A	QDE	SEQ	F	COMANDO	VC	RESULT	KP	TIPO PORTAO	PGM	P. PGM	ESTADO	PORCENTO
1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1

PROBLEMAS	OTA	VER	PARC	DATA HORA	TEMPO	SPART	K
1	1	3	1	6	1	1	1

VC 1 byte para indicar a versão do comando: 0x10

RESULT 1 Byte para indicar o tipo do motor.

0x00 Erro.

0x01 OK.

0x02 Erro de senha.

0x03 Sem Permissão.

0x04 Não Programado.

0x05 Excedido o número de tentativas de senha.

0x08 Senha fraca.

Outro valor: Tratar como erro.

KP

2 Bytes não usar.

TIPO PORTAO

1 Byte para indicar o tipo do motor.

0x01 Basculante.

0x02 Deslizante.

0x03 Pivotante duplo.

0x04 Pivotante simples.

0x05 Cancela.

0x06 Porta de enrolar.

Outro valor Portão não reconhecido.

PGM

1 Byte indicando o estado de cada PGM.

Bit 0: 1 indica PGM 1 acionada e 0 indica PGM 1 desacionada.

Bit 1: 1 indica PGM 2 acionada e 0 indica PGM 2 desacionada.

Bit 2: 1 indica PGM 3 acionada e 0 indica PGM 3 desacionada.

Bit 3: 1 indica PGM 4 acionada e 0 indica PGM 4 desacionada.

Bit 4: 1 indica PGM 5 acionada e 0 indica PGM 5 desacionada.

P. PGM

1 Byte para indicar se o usuário por acionar/desacionar a PGM.

Bit 0: 1 indica PGM 1 com permissão e 0 indica sem permissão.

Bit 1: 1 indica PGM 2 com permissão e 0 indica sem permissão.

Bit 2: 1 indica PGM 3 com permissão e 0 indica sem permissão.

Bit 3: 1 indica PGM 4 com permissão e 0 indica sem permissão.

Bit 4: 1 indica PGM 5 com permissão e 0 indica sem permissão.

ESTADO

1 Byte para indicar o estado.

0x00 Fechado

0x01 Aberto

0x02 Em movimento Abrindo

0x03 Em Movimento Fechando

0x04 Parado

PORCENTO

1 Byte para indicar a porcentagem que o portão está aberto.

Este valor varia de 0x00 a 0x64, onde 0x00 é igual a 0% e 0x64 é igual a 100%. Caso este valor esteja com 0xFF indica que o percurso não foi aprendido e o app deve apresentar a informação “Não existe percurso programado.”

PROBLEMAS

1 Byte para indicar os problemas.
Byte 1 bit 0: Comunicação com monitoramento.
Byte 1 bit 1: Comunicação com aplicativo.
Byte 1 bit 2: Bateria fraca de controle remoto.
Byte 1 bit 3: Problema de encoder.
Byte 1 bit 4: Problema de tensão do motor.
Byte 1 bit 5: Problema de superaquecimento.
Byte 1 bit 6: reservado.
Byte 1 bit 7: reservado.

OTA

1 para indicar o status do OTA.
0x00 OK.
0x04 Nova versão do equipamento encontrada.
0x05 Nova versão obrigatória do equipamento encontrada.
Outro valor: OK

OTAVER

3 Bytes para indicar a nova versão encontrada.
No formato V.S.X. Onde:
V – versão maior do equipamento. Grandes modificações.
S – versão menor do equipamento. Pequenas modificações.
X – versão mínima do equipamento. Mínimas modificações.
Quando X for zero, oculta o beta e o X.
Ex.: 0x32, 0x37, 0x31 indica versão 2.7.1.
Ex.: 0x34, 0x30, 0x32 indica versão 4.0.2.
Ex.: 0x39, 0x39, 0x39 indica versão 9.9.9. Maior versão possível.
Ex.: 0x34, 0x30, 0x30 indica versão 4.0

PARC

1 para indicar o status do botão parcial.
0x00 Não deve existir o botão abrir parcial.
0x01 Deve existir o botão abrir parcial na situação de portão fechado.

DATA HORA

6 Bytes para indicar a data e hora atual do produto. Os bytes são enviados na sequência abaixo:
1 Byte para o dia. Por nibble.
1 Byte para o mês. Por nibble.
1 Byte para o ano. Por nibble.
1 Byte para a hora. Por nibble.
1 Byte para o min. Por nibble.
1 Byte para o segundo. Por nibble.
Ex.: 0x26, 0x06, 0x23, 0x10, 0x15, 0x23 para 26/06/2023 às 10:15:23
Ex.: 0x12, 0x09, 0x15, 0x23, 0x59, 0x59 para 12/09/2015 às 23:59:59
Ex.: 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 para 01/01/2000 às 00:00:00

TEMPO

1 Byte para indicar o tempo aproximado de abertura ou fechamento do portão.
De 0 a 255 segundos.

SPART

1 Byte indicando o estado para o Active NET. Ver o item SPART.

8.9. BLOQUEAR E DESBLOQUEAR O PRODUTO

Bloquear o controle de acesso e não deixar a passagem de um usuário não administrador mesmo apresentando uma credencial válida.

Envio do programador:

7A	QDE	SEQ	F	0x98	VC	BLOQ	TIPO	UUID	SENHA	K
1	2	1	1	1	1	1	1	36	4	1

VC 1 byte para indicar a versão do comando: 0x10

BLOQ 1 byte para indicar se é para bloquear ou não o produto.
0x00 Desbloquear.
0x01 Bloquear.

TIPO, UUID e SENHA verificar o item 8.1.

Resposta do produto:

7A	QDE	SEQ	F	0x98	VC	RESP	K
1	2	1	1	1	1	1	1

VC 1 byte para indicar a versão do comando: 0x10

RESP 1 byte para indicar a resposta
0x00 Erro.
0x01 OK.

9. COMANDOS REMOTOS DOS CONTROLES DE ACESSO

9.1. BLOQUEAR E DESBLOQUEAR O PRODUTO

Ver o item 8.9.

9.2. COMANDO PARA ABRIR FECHADURA

Envio do programador:

7A	QDE	SEQ	F	0xA1	VC	TIPO	UUID	SENHA	FECH	K
1	2	1	1	1	1	1	36	4	1	1

VC 1 byte para indicar a versão do comando: 0x10.

TIPO, UUID e SENHA verificar o item 8.1.

FECH 1 byte para indicar a fechadura que será acionada.

Resposta do equipamento:

Ver o item 9.4.

9.3. COMANDO DE ATUALIZAR A DATA E HORA

Envio do programador:

Ver 7.4.

Resposta do equipamento:

Ver o item 9.4.

9.4. RESPOSTAS DOS COMANDOS DO CONTROLE DE ACESSO

Resposta do equipamento:

7A	QDE	SEQ	F	COMANDO	VC	RESP	KP	ESTADO	PROB	OTA	OTAVER	DATA HORA	TEMPO	SPART	K
1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	6	1	1	1

VC 1 byte para indicar a versão do comando: 0x10.

RESP 1 byte para indicar a resposta
0x00 Erro.
0x01 OK.

KP 2 Bytes não usar.

ESTADO 1 Byte para indicar o estado. Ver o item SPART.

PROBLEMAS 1 Byte para indicar os problemas.

Byte 1 bit 0: Comunicação com monitoramento.

Byte 1 bit 1: Comunicação com aplicativo.

Byte 1 bit 2:

Byte 1 bit 3:

Byte 1 bit 4:

Byte 1 bit 5:

Byte 1 bit 6: reservado.

Byte 1 bit 7: reservado.

OTA 1 para indicar o status do OTA.

0x00 OK.

0x04 Nova versão do equipamento encontrada.

0x05 Nova versão obrigatória do equipamento encontrada.

Outro valor: OK

OTAVER 3 Bytes para indicar a nova versão encontrada.

No formato V.S.X. Onde:

V – versão maior do equipamento. Grandes modificações.

S – versão menor do equipamento. Pequenas modificações.

X – versão mínima do equipamento. Mínimas modificações.

Quando X for zero, oculta o beta e o X.

Ex.: 0x32, 0x37, 0x31 indica versão 2.7.1.

Ex.: 0x34, 0x30, 0x32 indica versão 4.0.2.

Ex.: 0x39, 0x39, 0x39 indica versão 9.9.9. Maior versão possível.

Ex.: 0x34, 0x30, 0x30 indica versão 4.0

DATA HORA 6 Bytes para indicar a data e hora atual do produto. Os bytes são enviados na sequência abaixo:

1 Byte para o dia. Por nibble.

1 Byte para o mês. Por nibble.

1 Byte para o ano. Por nibble.

1 Byte para a hora. Por nibble.

1 Byte para o min. Por nibble.

1 Byte para o segundo. Por nibble.

Ex.: 0x26, 0x06, 0x23, 0x10, 0x15, 0x23 para 26/06/2023 às 10:15:23

Ex.: 0x12, 0x09, 0x15, 0x23, 0x59, 0x59 para 12/09/2015 às 23:59:59

Ex.: 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 para 01/01/2000 às 00:00:00

TEMPO 1 Byte para indicar o tempo aproximado de abertura.

De 0 a 255 segundos.

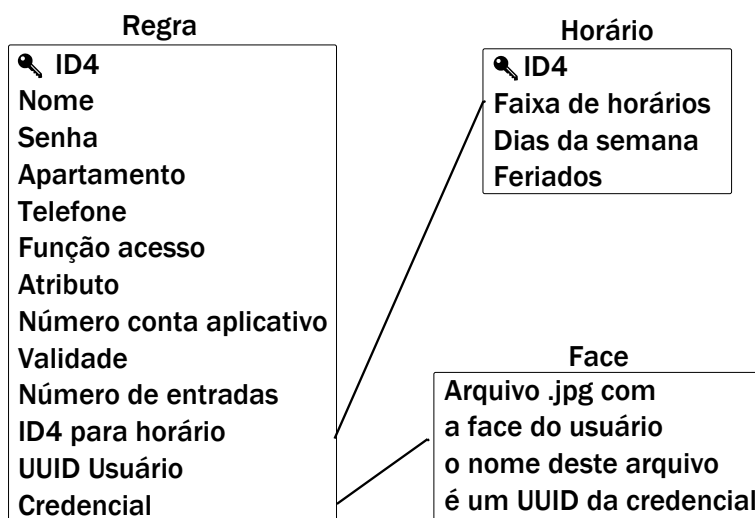
SPART 1 Byte indicando o estado para o Active NET. Ver o item SPART.

10. COMANDOS DE CADASTRO DE USUÁRIOS PARA ACESSO

O cadastro de usuários no controle de acesso é dado por regras. A Regra é um comando que vincula um usuário com uma credencial e um horário. Horário é uma funcionalidade do software de controle de acesso que possui uma agenda com os dias da semana e em cada dia possui três faixas de horários que contém os horários que a pessoa possui acesso ao local.

- Os horários e regras são indexados por um número inteiro de 4 bytes (ID4) que varia sequencialmente (de 1 a 4294967295). Este número é usado como chave para identificar a regra ou horário unicamente no software de controle de acesso. Ao enviar um comando de regra ou de horário, o software de controle de acesso envia este número que posteriormente pode ser utilizado como chave para apagar essa regra ou horário do equipamento.
- Os usuários e veículos são indexados por um UUID ([identificador único universal](#)), que é formado por um total de 36 caracteres (32 caracteres alfanuméricos e 4 hifens). A sua forma textual é esta: aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee
- O software faz diferenciação de usuários e veículos. Ao chegar um evento de um veículo, o software consegue entender que houve um acesso do veículo e do usuário. Isto ajuda a pesquisar as entradas nos relatórios de eventos.
- Cada regra ocupa uma posição de memória. Se aplicar duas regras para o mesmo usuário, o produto faz uma lógica “OU” da faixa de horários para permitir o acesso.

A imagem abaixo mostra como funciona o relacionamento da regra:



Onde:

- ID4 para a regra: é o identificador único da regra.
- Senha: é uma senha de até 8 dígitos para acesso sem credencial.
- Apartamento: é um número de 0 a 65535 que identifica o apartamento da pessoa em caso de um condomínio. Este número é utilizado para chamar o telefone nos produtos que possuem função de discagem. Nos outros produtos ele tem a funcionalidade de facilitar a busca pelo usuário no banco de dados do produto.
- Telefone: é o telefone do usuário.
- Função acesso: ver item 10.1.
- Atributo: ver item 10.2.
- Número da conta do Active Mobile. Este número é representado por 9 caracteres ASCII numéricos (0x30 para '0' a 0x39 para '9') que pode ser consultado em configurações>usuário dentro do Active Mobile.

- **Validade:** são as datas de início com hora e data de fim com hora de validade da regra. Ao vencer a validade a regra será excluída do equipamento.
- **Número de entradas:** é o máximo número de entradas que uma regra pode ser utilizada. Após vencer esse número de entradas, a regra é excluída do equipamento. Para um número de entradas ilimitado, enviar o valor 0xFF.
- **ID4 para o horário:** Se o usuário tiver acesso 24 horas por dia, deve-se passar o ID4 como 0xFFFFFFFF. Caso contrário deve-se passar o ID4 do horário para esta regra. Então deve ser enviado um comando de cadastro para a regra e um comando de cadastro para o horário.
- **UUID usuário:** é um número UUID que identifica unicamente este usuário para o software.
- **Credencial:** é o código da credencial do usuário.
 - TAG ou cartão com 8 bytes.
 - Todo: TAG UHF com n bytes.
 - Controle remoto com 4 bytes.
 - Todo: NFC com n bytes.
 - Face com o nome do arquivo em formato UUID sem a extensão. Este arquivo será descarregado por um outro processo via FTP ou outro protocolo de transferência de arquivo.
- **ID4 para o horário:** é o identificador único do horário.
- **Faixa de horários:** três faixas de horários do dia que o usuário terá acesso.
- **Dias da semana:** cada dia da semana possui 3 faixas de horários para acesso.
- **Feriados:** Pode ser cadastrados até 16 feriados no ano para acesso especial nesses dias. Os feriados são globais para o equipamento e se aplicam a todos os horários.

10.1. FUNÇÃO DE ACESSO

Função acesso é um atributo específico de cada produto que indica as entradas ou saídas que usuário possui acesso. Será enviado como 0xFF sempre porque não vamos ramificar a função acesso no software de monitoramento.

10.2. ATRIBUTOS DE ACESSO

Atributos de acesso é um atributo específico de cada produto que indica níveis de permissões que usuário possui acesso. Será enviado como 0xFF sempre porque não vamos ramificar essas permissões no software de monitoramento.

10.3. CREDENCIAIS DO USUÁRIO

Descrição da credencial de cada tipo para envio para o equipamento

10.3.1 CONTROLE REMOTO

0xCF	NS1	NS2	NS3	TECLAS	0xFF	...	0xFF
Números de séries aceitos: 3472883713 a 3489660927				Bit0 – Tecla 1 Bit1 – Tecla 2 Bit2 – Tecla 3 Bit3 – Tecla 4 Restante – 0			

4 bytes do número de série do controle remoto.

1 byte para indicar quais teclas do controle remoto deve ser aprendidas.

10.3.2 TAG

Será implementado no futuro.

10.4. COMANDO DE APRENDER (EDITAR) REGRA DE ACESSO

Envio do programador:

7A	QDE	SEQ	F	0xB0	VC	OP	QDE_USU	USUARIO	K
1	2	1	1	1	1	1	1	140 * QDE_USU	1

VC 1 byte para indicar a versão do comando: 0x10

OP 1 byte para indicar a operação.
0x01 Aprender.
0x02 Editar.
0x03 Sincronizar.

QDE_USU 1 byte para indicar a quantidade de regras que deseja adicionar.

USUARIO 140 bytes * QDE para indicar os dados do que deseja aprender.

- ID4_REGRA 4 bytes para o ID4 da regra no software de monitoramento.

- NOME 16 bytes com o nome do usuário.

Preencher o restante das posições vazias com 0xFF.

- SENHA 4 bytes para indicar a senha em BCD. No mínimo 4 dígitos e no máximo 8 dígitos. Se a senha for menor que 8 dígitos, cada nibble deve ser completado com 'F'.

Enviar tudo 0xFF se não houver senha cadastrada.

Exemplos: senha 1234 envia 0x12, 0x34, 0xFF, 0xFF

senha 26578 envia 0x26, 0x57, 0x8F, 0xFF

senha 78451236 envia 0x78, 0x45, 0x12, 0x36

senha vazia envia 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF

- AP 2 bytes com o número do apartamento.

Enviar o número do apartamento de 0 a 65534.

Enviar 0xFFFF se não houver apartamento cadastrado.

- NUM_FLEXÍVEL 8 bytes com o número do telefone do usuário (nibble).

Enviar 0xFF para as posições vazias.

- FUNÇÃO_ACESSO 1 byte contendo os bits de acesso do item 10.1.

- ATRIBUTO 1 byte contendo os bits de atributo do 10.2.

- N° CONTA APP 9 bytes para indicar o número da conta do aplicativo.

- RESERVADO 5 bytes reservados.

- VALIDADE INICIAL 5 bytes com a data e hora onde começa o período de acesso permitido.

Para um usuário que não possui data de início da validade, enviar todos os bytes como 0xFF.

• **VALIDADE FINAL** 5 bytes com a data e hora onde termina o período de acesso permitido. Para um usuário que não possui data de final da validade, enviar todos os bytes como 0xFF.

Os 3 bytes são enviados na sequência abaixo:

Ex.: 0x26, 0x06, 0x23, 0x18, 0x01 para 26/06/2023 às 18:01.

Ex.: 0x12, 0x09, 0x15, 0x23, 0x59 para 12/09/2015 às 23:59.

Ex.: 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00 para 01/01/2000 a 00:00.

Ex.: 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF para sem prazo de validade.

- **ENTRADAS** 1 byte com a quantidade máxima de entradas permitidas para este usuário.
Enviar 0xFF para infinitas entradas.
- **ID4_HORARIO** 4 bytes para o ID4 interno do horário no software de monitoramento.
- **TIPO_USUARIO** 1 byte para indicar o tipo do usuário.
Verificar o item TIPO_USUARIO.
- **UUID_USUARIO** 36 bytes para o UUID do usuário ou do veículo.
- **QDE_CRED** 1 byte para a quantidade de credencial. Hoje limitada em 1 credencial por equipamento. Se não houver credenciais para enviar, a quantidade será zerada e os próximos 37 bytes não serão enviados reduzindo assim o tamanho do pacote para 103 bytes.
- **TIPO_CRED** 1 byte * QDE_CRED para indicar o tipo da credencial.
Verificar o item TIPO_CREDENCIAL.
- **CREDENCIAL** 36 bytes * QDE_CRED com o número da credencial ou nome do arquivo da face.

Resposta do produto:

7A	QDE	SEQ	F	0xB0	VC	QDE_USU	REG	CAP_REG	RESP	K
1	2	1	1	1	1	1	2	2	QDE_USU * 1	1

- VC** 1 byte para indicar a versão do comando: 0x10
- QDE_USU** 1 byte para indicar a quantidade de respostas para cada dispositivo que tentou adicionar.
- REG** 2 bytes para indicar a quantidade de regras aprendidas.
- CAP_REG** 2 bytes para indicar a capacidade total de regras do equipamento.
- RESP** 1 byte * QDE para indicar a resposta de cada regra.
 - 0x00 Erro.
 - 0x01 OK.
 - 0x02 Memória cheia.
 - 0x03 Credencial inválida.
 - 0x04 ID4 de horário não cadastrado.
 - 0x05 Parâmetro VC inválido.
 - 0x06 Parâmetro QDE_USU inválido.
 - 0x07 Parâmetro ID4 REGRA inválido.
 - 0x08 Parâmetro NOME inválido.
 - 0x09 Parâmetro SENHA inválido.
 - 0x0A Parâmetro AP inválido.
 - 0x0B Parâmetro NUM FLEXÍVEL inválido.
 - 0x0C Parâmetro FUNÇÃO_ACESSO inválido.
 - 0x0D Parâmetro ATRIBUTO inválido.
 - 0x0E Parâmetro N° CONTA APP inválido.
 - 0x0F Parâmetro VALIDADE INICIAL inválido.
 - 0x10 Parâmetro VALIDADE FINAL inválido.
 - 0x11 Parâmetro ENTRADAS inválida.
 - 0x12 Parâmetro ID4_HORARIO inválido.
 - 0x13 Parâmetro UUID_USUARIO inválido.
 - 0x14 Parâmetro QDE_CRED inválido.

0x15 Parâmetro TIPO_CRED inválido.
 0x16 Parâmetro CREDENCIAL inválido.
 0x17 Parâmetro CREDENCIAL duplicada.
 0x18 Parâmetro CREDENCIAL não encontrada.
 0x19 Parâmetro OP inválido.

10.5. COMANDO DE APRENDER (EDITAR) HORÁRIO

Envio do programador:

7A	QDE	SEQ	F	0xB1	VC	OP	QDE_HOR	HORARIO	K
1	2	1	1	1	1	1	1	100 * QDE_HOR	1

VC 1 byte para indicar a versão do comando: 0x10

OP 1 byte para indicar a operação.

0x01 Aprender.

0x02 Editar.

0x03 Sincronizar.

QDE_HOR 1 byte para indicar a quantidade de horários que deseja adicionar.

HORARIO 100 bytes * QDE para indicar os dados que deseja aprender.

• ID4_HORARIO 4 bytes do ID4 do horário.

• HORARIO_DOM 12 bytes para o início e fim dos três horários para segunda-feira.
 4 Bytes por horário com 3 faixas por dia.

Ex.: 0x06, 0x00, 0x08, 0x59 para o horário das 06:00 às

08:59

Ex.: 0x00, 0x00, 0x23, 0x59 para o horário das 00:00 às

23:59

Ex.: 0x12, 0x30, 0x18, 0x00 para o horário das 12:30 às

18:00

• HORARIO_SEG 12 bytes para o início e fim dos três horários para segunda-feira.

• HORARIO_TER 12 bytes para o início e fim dos três horários para terça-feira.

• HORARIO_QUA 12 bytes para o início e fim dos três horários para quarta-feira.

• HORARIO_QUI 12 bytes para o início e fim dos três horários para quinta-feira.

• HORARIO_SEX 12 bytes para o início e fim dos três horários para sexta-feira.

• HORARIO_SAB 12 bytes para o início e fim dos três horários para sábado.

• HORARIO_FER 12 bytes para o início e fim dos três horários para feriado.

Resposta do produto:

7A	QDE	SEQ	F	0xB1	VC	QDE_HOR	HOR	CAP_HOR	RESP	K
1	2	1	1	1	1	1	2	2	QDE_HOR * 1	1

VC 1 byte para indicar a versão do comando: 0x10

QDE_HOR 1 byte para indicar a quantidade de respostas para cada horário que tentou adicionar.

HOR 2 bytes para indicar a quantidade de horários aprendidos.

CAP_HOR 2 bytes para indicar a capacidade total de horários do equipamento.

RESP 1 byte * QDE para indicar a resposta de cada horário.

0x00 Erro.

0x01 OK.

0x02 Memória cheia.

0x05 Parâmetro VC inválido.

0x06 Parâmetro QDE_HOR inválido.

0x07 Parâmetro HORARIO inválido.

0x08 Parâmetro HORARIO com faixa invalida.

10.6. COMANDO DE APRENDER (EDITAR) FERIADOS

Envio do programador:

7A	QDE	SEQ	F	0xB2	VC	OP	QDE_FER	FERIADOS	K
1	2	1	1	1	1	1	1	32	1

VC 1 byte para indicar a versão do comando: 0x10

OP 1 byte para indicar a operação.

0x01 Aprender.

0x02 Editar.

0x03 Sincronizar.

QDE_FER 1 byte com o valor 16 (0x10) para adicionar os 16 feriados. Este valor sempre é enviado como 16. Está reservado para no futuro haver um equipamento com mais feriados.

DATA_FERIADO 32 bytes para indicar os 16 feriados.

2 Bytes por feriado no formato BCD.

Ex.: 0x01, 0x01 para 01 de janeiro.

Ex.: 0x14, 0x03 para 14 de março.

Ex.: 0x21, 0x11 para 21 de novembro.

Ex.: 0x31, 0x12 para 31 de dezembro.

Resposta do produto:

7A	QDE	SEQ	F	0xB2	VC	QDE_FER	FER	CAP_FER	RESP	K
1	2	1	1	1	1	1	2	2	QDE_FER * 1	1

VC 1 byte para indicar a versão do comando: 0x10

QDE_FER 1 byte para indicar a quantidade de respostas para cada feriado que tentou adicionar.

FER 2 bytes para indicar a quantidade de feriados aprendidos.

CAP_FER 2 bytes para indicar a capacidade total de feriados do equipamento.

RESP 1 byte * QDE para indicar a resposta de cada feriado.

0x00 Erro.

0x01 OK.

0x02 Memória cheia.

0x05 Parâmetro VC inválido.

0x06 Parâmetro QDE_FER inválido.

0x07 Parâmetro DATA_FERIADO inválido.

10.7. COMANDO DE APAGAR REGRA, USUÁRIO, VEÍCULO HORÁRIO E FERIADO

Envio do programador:

7A	QDE	SEQ	F	0xB3	VC	QDE_APA	TIPO	DADOS	K
1	2	1	1	1	1	1	1	36 * QDE_APA	1

VC 1 byte para indicar a versão do comando: 0x10

QDE_APA 1 byte para indicar a quantidade de dispositivos que deseja apagar.

TIPO 1 byte para indicar modo que serão apagados os usuários.

0x00 – Apaga tudo.

0x01 – Apaga a regra com o ID4 contido em dados.

0x02 – Apaga o horário com o ID4 contido em dados.

0x03 – Apaga o usuário/veículo com o UUID contido em dados.

DADOS 36 bytes para indicar os dados a serem apagados.

Quando tipo for 0x00:

– 36 bytes como 0xFF

Quando tipo for 0x01:

- 4 bytes contendo o ID4 da regra mais 32 bytes como 0xFF
- Quando tipo for 0x02:
- 4 bytes contendo o ID4 do horário mais 32 bytes como 0xFF
- Quando tipo for 0x03:
- 36 bytes contendo o UUID do usuário ou veículo.

Resposta do produto:

7A	QDE	SEQ	F	0xB3	VC	QDE_APA	RESP	K
1	2	1	1	1	1	1	QDE_APA * 1	1

VC 1 byte para indicar a versão do comando: 0x10
QDE_APA 1 byte para indicar a quantidade de dispositivos que deseja apagar.
RESP 1 byte para indicar a resposta de cada apagar.
 0x00 Erro.
 0x01 OK.
 0x05 Parâmetro VC inválido.
 0x06 Parâmetro QDE_APA inválido.
 0x07 Parâmetro TIPO inválido.
 0x08 Parâmetro DADOS inválido.
 0x09 Dados para apagar não encontrados.

10.7.1 REGRAS DE NEGÓCIO DO PRODUTO

- Ao apagar uma regra do equipamento, o equipamento apaga todos os usuários associados a essa regra. Depois disso ele verifica se o horário associado a essa regra não pertence para nenhuma outra regra. Caso positivo, ele apaga o horário.

10.8. COMANDO DE CAPTURAR CREDENCIAL

Verifique o item 1.4 para saber quais tipos de credenciais são compatíveis por tipo de produto. Somente uma credencial compatível pode ser capturada e aprendida.

O tempo máximo de espera de captura de credencial (timeout) é de 15 segundos. Quando esgotar esse tempo, o software encerra a captura. O produto não envia comando para informar timeout.

Não pode haver duas capturas de serial simultânea para um mesmo produto. Se uma segunda captura for solicitada, o produto retorna para aguardar.

Envio do programador:

7A	QDE	SEQ	F	0xB4	VC	TIPO_CRED	K
1	2	1	1	1	1	1	1

VC 1 byte para indicar a versão do comando: 0x10
TIPO_CRED 1 byte para indicar o tipo da credencial que será capturada.
 Verifique o item TIPO_CREDENCIAL.

Resposta do produto:

7A	QDE	SEQ	F	0xB4	VC	RESULT	TIPO_CRED	CREDENCIAL	K
1	2	1	1	1	1	1	1	36	1

VC 1 byte para indicar a versão do comando: 0x10
RESULT: 1 Byte para indicar se o software conseguiu processar o comando:
 0x00 - Já existe uma captura em andamento. Neste caso serão suprimidos os bytes de tipo de credencial e a credencial reduzindo o tamanho do pacote em 37 bytes.
 0x01 - OK Credencial capturada.

0x04 – Erro. Neste caso serão suprimidos os bytes de tipo de credencial e a credencial reduzindo o tamanho do pacote em 37 bytes.

0x05 Parâmetro VC inválido.

0x06 Parâmetro TIPO_CREDENCIAL inválido.

TIPO_CRED

1 byte para indicar o tipo da credencial que será capturada.

Verificar o item TIPO_CREDENCIAL.

CREDENCIAL

36 bytes com o número da credencial ou nome do arquivo da face. No caso de face, o arquivo dela será enviado por FTP.

10.9. COMANDO DE ATUALIZAR A CREDENCIAL

Envio do produto:

7A	QDE	SEQ	F	0xB6	VC	TIPO	UUID	QDE_CRED	CREDENCIAL	K
1	2	1	1	1	1	1	36	1	37*QDE_CRED	1

VC 1 byte para indicar a versão do comando: 0x10

TIPO e UUID verificar o item 8.1.

QDE_CRED 1 byte para a quantidade de credencial.

CREDENCIAL 37 bytes para cada credencial a ser atualizada descritos abaixo:

- **TIPO_CRED** 1 byte para indicar o tipo da credencial.
Verificar o item TIPO_CREDENCIAL.
- **CREDENCIAL** 36 bytes com o número da credencial.

Resposta do software:

7A	QDE	SEQ	F	0xB6	VC	RESULT	K
1	2	1	1	1	1	1	1

VC 1 byte para indicar a versão do comando: 0x10

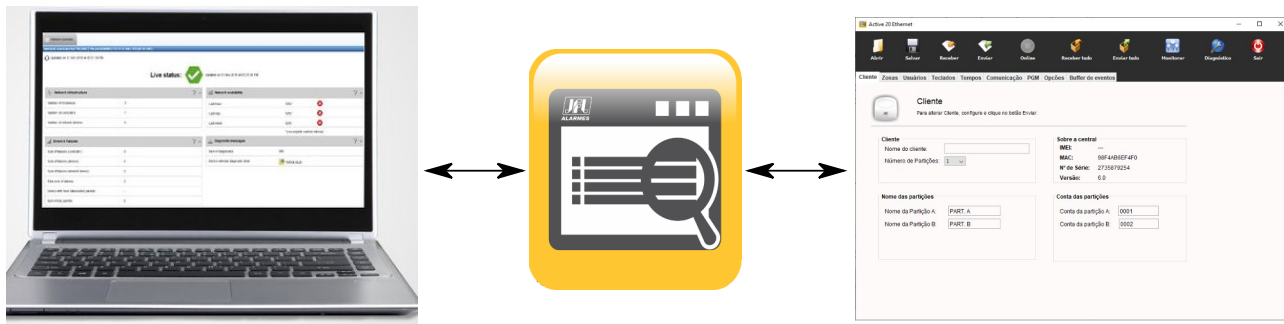
RESP 1 byte para indicar a resposta.

0x00 Erro.

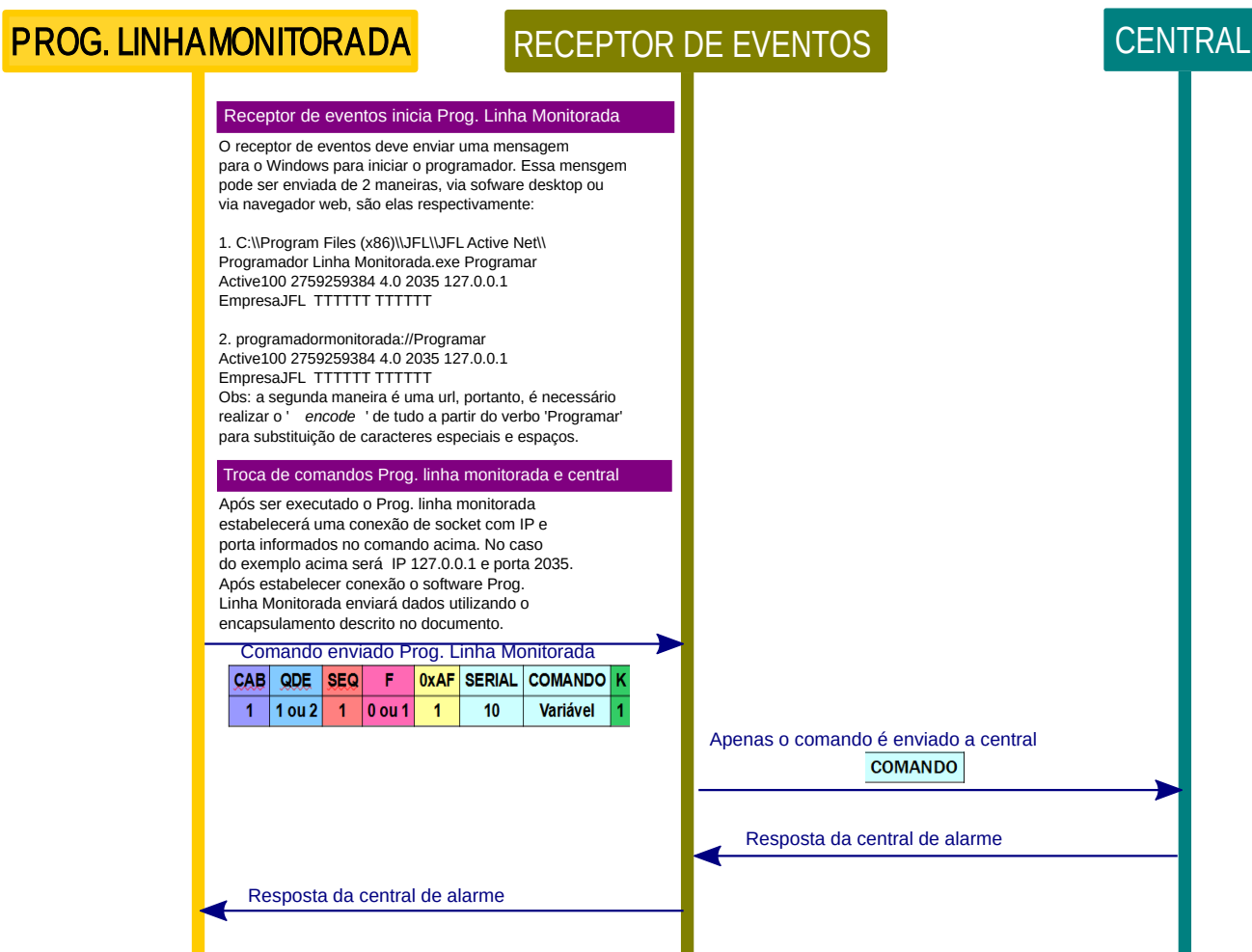
0x01 OK.

11. INTEGRAÇÃO COM O PROGRAMADOR

É possível para o software de monitoramento utilizar o software Programador Linha Monitorada, que é distribuído com o ActiveNet 3.0 para programar as centrais.



11.1. FLUXO DE COMANDOS ENVIADOS DO SOFTWARE PROGRAMADOR LINHA MONITORADA PARA A CENTRAL.



11.2. PROCEDIMENTO PARA ABRIR O SOFTWARE PROGRAMADOR ATRAVÉS DO SOFTWARE DE MONITORAMENTO

Software Receptor de Eventos envia uma mensagem para o Windows:

TELA	MODELO	SERIAL	VERSÃO	PORTA	HOST	NOME	P-PROG	P-MON	UUID-OP
------	--------	--------	--------	-------	------	------	--------	-------	---------

- TELA** -1 String indicando a tela que se deseja abrir.
“Monitorar” indica que se deseja abrir a tela para monitorar e atuar sobre o status da central.
“Prog” indica que se deseja abrir a tela de programação da central.
- MODELO** - 1 String indicando o modelo da central.
“Active100” indica o modelo para central Active 100 Bus.
“M300” indica o modelo para o módulo M-300+.
“M300Flex” indica o modelo para o módulo M-300 Flex.
“Active32Duo” indica o modelo para a central Active 32 Duo v2 com versão igual ou superior a 5.0.
“Active20Bus” indica o modelo para a central Active 20 Bus.
“Active20Ultra” indica o modelo para a central Active 20 Ultra com versão igual ou superior a 6.0.
“Active20Ethernet” indica o modelo para a central Active 20 Ethernet com versão igual ou superior a 6.0.
“Active8Ultra” indica o modelo para a central Active 8 Ultra com versão igual ou superior a 6.0.
“ActiveFull32” indica o modelo para a central Active Full 32.
“Active20” indica o modelo para a central Active 20 modelo 2022.
“Active8W” indica o modelo para a central Active 8w.
“VulcanoPlus100E” indica o modelo para a central Vulcano Plus 100E.
“Ecr10W” indica o modelo para o eletrificador ECR-10W.
“Qc5001WSpeed” indica o modelo para o equipamento QC-5001W Speed.
- SERIAL** - 1 String com 10 dígitos indicando o número de serial da central.
Ex: 2759259384
- VERSÃO** 1 String indicando a versão da central.
Ex: 4.0
4.0.1
- PORTA** - 1 String indicando a porta do software receptor de eventos ao qual o software programador deve se conectar.
Ex: 2035
- HOST** - 1 String indicando o host do software receptor de eventos ao qual o software programador deve se conectar.
Ex: 127.0.0.1
- NOME** - 1 String com no máximo 50 caracteres indicando o Nome do cliente salvo no software Receptor de eventos.
Caso o nome possua espaço deve-se substituí-lo pela String JFLESPACO. Ex: Machado de Assis = MachadoJFLESPACodeJFLESPACOAassis.
- Obs.:** O software Receptor de eventos deve prover um campo para que o usuário possa salvar o nome do cliente. Este campo deve ser enviado como parâmetro para o software Programador JFL.
- P-PROG** - 1 String com 6 caracteres indicando quais as permissões o usuário do software receptor IP terá no software programador da Linha Monitorada onde:

Caracter 1: Enviar T.

Carácter 2: caso igual a T indica que usuário tem acesso à aba Usuário na tela referente a programação da central; caso igual a F indica que usuário não tem acesso à aba Usuário na tela referente a programação da central;

Carácter 3 a 6: Não usados. Enviar T.

P-MON

- 1 String com 6 caracteres indicando as permissões da tela monitorar.

Carácter 1: caso igual a T indica que usuário tem acesso a armar a central. Caso igual a F indica que usuário não tem acesso a armar a central

Carácter 2: caso igual a T indica que usuário tem acesso a desarmar a central. Caso igual a F indica que usuário não tem acesso a desarmar a central.

Carácter 3: caso igual a T indica que usuário tem acesso a acionar e desacionar PGM. Caso igual a F indica que usuário não tem acesso a acionar e desacionar PGM.

Carácter 4: caso igual a T indica que usuário tem acesso a inibir zonas da central. Caso igual a F indica que usuário não tem acesso a inibir zonas da central.

Carácter 5: caso igual a T indica que usuário tem acesso a acionar função download. Caso igual a F indica que usuário não tem acesso a acionar função download.

Carácter 6: Não usado. Enviar T.

UUID-OP - 1 String com 36 caracteres em formato de UUID indicando o uuid do operador que está executando o programador. (existe apenas para equipamentos compatíveis com controle de acesso). Esse campo também é formado por chave e valor correspondente a `uuid_op=UUID_DO_OPERADOR`

Exemplos de comando:

1. Programar Active100 2759259384 4.0 2035 127.0.0.1 EmpresaJFL TTTTTT FTTTTT
2. Programar
%20Active100%202759259384%204.0%202035%20127.0.0.1%20EmpresaJFL
%20%20TTTTTT%20FTTTTT
3. Programar Active100 2759259384 4.0 2035 127.0.0.1 JFL
nomeJFLESPAC0acentuação TTTTTT FTTTTT
4. Programar%20Active100%202759259384%204.0%202035%20127.0.0.1%20JFL
%20nomeJFLESPAC0acentua%C3%A7%C3%A3o%20TTTTTT%20FTTTTT
5. Programar Active100 2759259384 4.0 2035 127.0.0.1 EmpresaJFL TTTTTT FTTTTT
uuid_op=431e67f9-12df-4fee-bbea-01ff4c7ebf76
6. Programar
%20Active100%202759259384%204.0%202035%20127.0.0.1%20EmpresaJFL
%20%20TTTTTT%20FTTTTT%20%uuid_op=431e67f9-12df-4fee-bbea-01ff4c7ebf76

Obs.: Os exemplos 2 e 4 estão formatados para execução via navegador web.

Para saber mais sobre codificação de url, clique [aqui](#).

Para saber mais sobre decodificação de url, clique [aqui](#).

11.3. TROCA DE COMANDOS ENTRE SOFTWARES

Envio do programador:

CA B	QDE	SE Q	F	0xA F	SERIA L	COMAND O	K
---------	-----	---------	---	----------	------------	-------------	---

Programador para Active Net -> [7B, 17, 14, AF, 32, 38, 30, 31, 38, 30, 31, 36, 39, 36, 7B, 8, 14, 44, C, 90, 70, CF, DC]
Active Net para Active 20 -> [7B, 8, 14, 44, C, 90, 70, CF]

Programador para Active Net -> [7B, 17, 15, AF, 32, 38, 30, 31, 38, 30, 31, 36, 39, 36, 7B, 8, 15, 44, C, 20, 70, 7E, DD]
Active Net para Active 20 -> [7B, 8, 15, 44, C, 20, 70, 7E]

Programador para Active Net -> [7B, 17, 16, AF, 32, 38, 30, 31, 38, 30, 31, 36, 39, 36, 7B, 8, 16, 44, D, E0, 70, BC, DE]
Active Net para Active 20 -> [7B, 8, 16, 44, D, E0, 70, BC]

Programador para Active Net -> [7B, 17, 17, AF, 32, 38, 30, 31, 38, 30, 31, 36, 39, 36, 7B, 8, 17, 44, D, 0, 70, 5D, DF]
Active Net para Active 20 -> [7B, 8, 17, 44, D, 0, 70, 5D]

Programador para Active Net -> [7B, 17, 18, AF, 32, 38, 30, 31, 38, 30, 31, 36, 39, 36, 7B, 8, 18, 44, D, 70, 70, 22, D0]
Active Net para Active 20 -> [7B, 8, 18, 44, D, 70, 70, 22]

Programador para Active Net -> [7B, 17, 19, AF, 32, 38, 30, 31, 38, 30, 31, 36, 39, 36, 7B, 8, 19, 44, E, C0, 70, 90, D1]
Active Net para Active 20 -> [7B, 8, 19, 44, E, C0, 70, 90]

Programador para Active Net -> [7B, 17, 1A, AF, 32, 38, 30, 31, 38, 30, 31, 36, 39, 36, 7B, 8, 1A, 44, E, 50, 70, 3, D2]
Active Net para Active 20 -> [7B, 8, 1A, 44, E, 50, 70, 3]

Programador para Active Net -> [7B, 17, 1B, AF, 32, 38, 30, 31, 38, 30, 31, 36, 39, 36, 7B, 8, 1B, 44, F, A0, 20, A3, D3]
Active Net para Active 20 -> [7B, 8, 1B, 44, F, A0, 20, A3]

Programador para Active Net -> [7B, 17, 1C, AF, 32, 38, 30, 31, 38, 30, 31, 36, 39, 36, 7B, 8, 1C, 44, F, 30, 70, 64, D4]
Active Net para Active 20 -> [7B, 8, 1C, 44, F, 30, 70, 64]

Programador para Active Net -> [7B, 17, 1D, AF, 32, 38, 30, 31, 38, 30, 31, 36, 39, 36, 7B, 8, 1D, 44, 10, E0, 70, AA, D5]
Active Net para Active 20 -> [7B, 8, 1D, 44, 10, E0, 70, AA]

Programador para Active Net -> [7B, 17, 1E, AF, 32, 38, 30, 31, 38, 30, 31, 36, 39, 36, 7B, 8, 1E, 44, 10, 0, 70, 49, D6]
Active Net para Active 20 -> [7B, 8, 1E, 44, 10, 0, 70, 49]

[illegible]

Active Net para Active 20 -> [7B, 8, 1F, 44, 10, 70, 70, 38]

[illegible]

Active Net para Active 20 -> [7B, 8, 20, 44, 11, C0, 70, B6]

[illegible]

Active Net para Active 20 -> [7B, 8, 21, 44, 11, 50, 70, 27]

[illegible]

Active Net para Active 20 -> [7B, 8, 22, 44, 12, A0, 70, D7]

[illegible]

Active Net para Active 20 -> [7B, 8, 23, 44, 12, 30, 70, 46]

[illegible]

Programador para Active Net -> [7B, 17, 24, AF, 32, 38, 3C]
Active Net para Active 20 -> [7B, 8, 24, 44, 13, A0, 70, D0]

[illegible]

Programador para Active Net -> [7B, 17, 25, AF, 32, 38, 30]
Active Net para Active 20 -> [7B, 8, 25, 44, 13, 10, 10, 11]

Active 20 para Active Net -> [7B, 1A, 25, 44, 13, 10, 10, AA, F3, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, 47, 47, FF, FF, FF, FF, FF, FF, 4A]

Programador para Active Net -> [7B, 17, 26, AF, 32, 38, 30]
Active Net para Active 20 -> [7B, 8, 26, 44, 13, 20, 20, 21]

Programador para Active Net-> [7B, 17, 27, AF, 32, 38, 30, 31, 38, 30, 31, 36, 39, 36, 7B, 8, 27, 44, 13, 60, 40, 23, EF]
 Estudiante de Ingeniería en Informática-> [7B, 17, 27, 44, 13, 60, 40, 23, EF]

Active Net para Active 20 -> [7B, 8, 27, 44, 13, 60, 40, 23]

Active Net para Programador -> [7B, 4A, 27, 4A, 13, 60, 40, AA, F3, 50, 47, 4D, 20, 30, 31, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, 50, 47, 4D, 20, 30, 32, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, 50, 47, 4D, 20, 30, 33, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, 50, 47, 4D, 20, 30, 34, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, 3C]

Active Net para Active 20 -> [7B, 8, 28, 44, 14, 80, 70, FB]

[illegible]

Active Net para Active 20 -> [7B, 8, 29, 44, 14, F0, 70, 8A]

Active Net para Programador -> [7B, 7A, 29, 44, 14, F0, 70, AA, F3, 5A, 4F, 4E, 41, 20, 32, 32, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, 5A, 4F, 4E, 41, 20, 32, 33, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, 5A, 4F, 4E, 41, 20, 32, 34, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, 5A, 4F, 4E, 41, 20, 32, 35, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, 5A, 4F, 4E, 41, 20, 32, 36, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, 5A, 4F, 4E, 41, 20, 32, 37, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, 5A, 4F, 4E, 41, 20, 32, 38, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF]

[illegible]

Active Net para Active 8W -> [7A, 0, B, A, 0, 44, 4, B0, 0, 60, EB]

[illegible]

Active Net para Active 8W -> [7A, 0, B, B, 0, 44, 5, 0, 0, 9, 32]

Active Net para Programador -> [7A, 0, 16, B, 0, 44, 5, 0, 0, 9, A9, 14, 0, 10, FF, FF, 0, FF, FF, 1, 0, 83]

Active Net para Active 8W -> [7A, 0, B, C, 0, 44, 5, F, 0, 41, 72]

Active Net para Programador -> [7A, 0, 4E, C, 0, 44, 5, F, 0, 41, A9, 14, 0, 0, 0, 0, 0, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, 20, 4A, 46, 4C, 20, 20, 41, 4C, 41, 52, 4D, 45, 53, 20, 20, 20, 20, 41, 43, 54, 49, 56, 45, 20, 38, 57, 20, 20, 20, 20, 20, FF, FF, FF, 83, FF, FF, FF, 83, FF, FF, FF, 83, FF, FF, FF, 83, EC]

Active Net para Active 8W -> [7A, 0, B, D, 0, 44, 9, 80, 4, 0, B5]

[illegible]

Active Net para Active 8W -> [7A, 0, B, E, 0, 44, D, 80, 2, 40, F4]

[illegible]

Programador para Active Net -> [7A, 0, 1C, F, 0, AF, 32, 38, 35, 32, 30, 37, 36, 38, 34, 34, 7A, 0, B, F, 0, 44, 10, 0, 3, 20, 9, C2]
Active Net para Active 8W -> [7A, 0, B, F, 0, 44, 10, 0, 3, 20, 9]

Programador para Active Net -> [7A, 0, 18, 10, 0, AF, 32, 38, 35, 32, 30, 37, 36, 38, 34, 34, 7A, 0, 7, 10, 0, 4C, 21, D9]
Active Net para Active 8W -> [7A, 0, 7, 10, 0, 4C, 21]

Active 8W para Active Net -> [7A, 0, 14, 10, 0, 4C, A9, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8F]
Active Net para Programador -> [7A, 0, 14, 10, 0, 4C, A9, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8F]